

BIOLOGIE DES ORGANISMES ANIMAUX

Tables des matières :

I. Introduction et aspects historiques	3
A) Historique	3
B) Evolution animale	3
C) La biologie animal aujourd'hui	4
D) Nomenclature	4
II. Les Protozoaires	5
E) Définition	5
F) Classification	5
G) Caractère généraux	5
H) Structure général	6
I) Reproduction	7
III. Les Métazoaires : définition	8
A) Métazoaires diploblastiques	9
1. Spongiaires	9
2. Cnidaires	10
3. Cténaires	13
B) Métazoaires triploblastiques acoelomates	13
2. Les Plathelminthes (vers plat)	13
3. Les Nématelminthes (vers rond)	17
C) Métazoaires triploblastiques Coelomates	21
4. Les Annélides	21
5. Les mollusques	24
6. Les arthropodes	26
IV. Les Chordés	29
D) Caractères généraux	29
E) Classification	29
F) Urochordé et Céphalochoordé	29
7. Les céphalochoordé	29
8. Urochordé	30
G) Caractères généraux des vertébré	30
H) Agnathes	31
9. Morphologie externe	31
10. Anatomie Interne	31

11. Aspect particulier	32
I) Chondrichthyens	32
12. Morphologie externe	32
13. Anatomie interne	32
J) Ostéichthyens	33
14. Morphologie externe	33
15. Anatomie interne	34
16. Truite	36
K) Amphibien	36
17. Anatomie interne	36
18. Squelette	36
19. Appareil respiratoire	37
20. Appareil circulatoire	37
21. Appareil excréteur	37
22. Appareil reproducteur	37
L) Les reptiles	38
23. Anatomie interne	38
24. Morphologie externe	39
M) Mammifères	39
Conclusion :	39

I. Introduction et aspects historiques

A) Historique

Dès âge préhistorique l'Homme porte intérêt aux animaux. Ils sont très doués en observation et représentation. Dessins dans les grottes : Lascaux = 10 000 ans ou Chauvet = 32 000 ans.

Certains dessins sont d'une grande précision

ex: Petite appendice entre queue et anus du mammouth est souvent représenté sur les dessins.

Aristote invente la zoologie.

Au 17^{ème} siècle la zoologie devient vraiment scientifique avec 3 éléments :

- Les grands voyages et explorations
- La dissection
- L'invention du microscope par Antoon Van Leeuwenhoek (drapier passionné des sciences)

Harvey découvre la circulation sanguine

Redi a beaucoup travaillé sur les insectes

A cette époque énormément de travaux sont faits, ce siècle est le siècle de l'accumulation des données.

Au 18^{ème} siècle il y a la première tentative d'explication de la nature

- Linné : origine de la nomenclature ; tente de retrouver l'ordre universel que Dieu avait donné aux animaux
- Buffon : Professeur au musée d'histoire naturelle de Paris, il a renseigné beaucoup de données
- Daubenton : anatomie descriptive des Mammifères

Au 19^{ème} siècle :

- Lamarck : anatomie comparée et évolution animale
- Darwin : théorie de l'évolution

Début 20^{ème} : développement de la biologie animale (écologie, physiologie...) ; animaux deviennent des modèles ; génétique

Fin 20^{ème} : développement des aspects cellulaires et moléculaires, biotechnologie, environnement...

1953 découverte de la structure de l'ADN

Aujourd'hui prolongement des études (observation du changement avec réchauffement climatique...)

B) Evolution animale

On s'est rendu compte de la ressemblance entre certaines espèces et on a créé l'Echelle des êtres. Cette échelle classe les êtres du plus vil au plus digne avec au bas de l'échelle les vers, les serpents (tentateur) et en haut l'homme (selon classe sociale). Puis au Moyen âge, mise à jour : on classe les hommes en fonction de la position sociale + ecclésiastique et on ajoute l'ange... Dieu est donc le sommet de cette échelle.

C'est à partir du début 19^{ème} que l'idée d'évolution est apparue avec Lamarck. Il avait imaginé que les espèces se déduisaient les unes des autres.

ex: Girafes étaient petites puis plus de feuilles en bas => s'étirent le cou => enfant ont un plus grand cou etc.

Puis théorie de Darwin.

Darwin a fait le tour du monde lors d'une mission pour récupérer de nouveaux végétaux et animaux (#colonisation), lors de ce voyage il a découvert et appris de nombreuses choses: comment se formaient les récifs de coraux ; en observant l'empilement de différents fossiles sur les falaises il a compris qu'ils s'agissaient de couches successives d'animaux ayant entre deux couches évolué.

Publication de son livre en 1859 dans lequel il explique sa théorie : des variations apparaissent dans la population si elles permettent de mieux vivre alors les porteurs ont une descendance plus importante => mutation reste.

Epigénétique : mutation non génétique qui peut se transmettre à la descendance.

ex: Femme dans camp de concentration qui a subi une séquelle mais qui a survécu et pu avoir des enfants on transmet épigénétiquement certaines séquelles à leur descendant.

C) La biologie animal aujourd'hui

Intérêt au problème lié à la biodiversité, l'environnement.

ex: Lézard = insectivore, cependant sur une île Italienne sans insecte les chercheurs ont observé que les lézards habitant cet île étaient herbivores et que leur tube digestif avait évolué en s'adaptant à ce nouveau régime alimentaire.

Il faut connaître la biologie animale si nous voulons les protéger car si nous agissons sans comprendre nous pourrions faire plus de mal que de bien sans le vouloir.

Très souvent les animaux sont porteurs de parasites on dit alors que ce sont des vecteurs animés. Il faut alors connaître leur biologie pour éviter la transmission de ces parasites à l'homme ou à d'autres animaux (#caca chat)

Utilisation des animaux pour la protection des terrains.

ex: Vers de terre = biomarqueur, si le sol est de mauvaise qualité il n'y a pas de vers de terre.

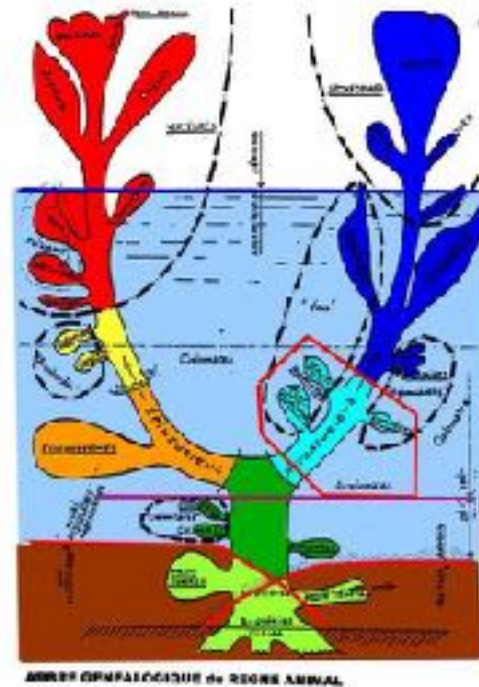
Utilisation des modèles animaux pour comprendre les pathologies.

D) Nomenclature

	Grenouille	Homme
Règne	Animal	Animal
Embranchement	Vertébré	Vertébré
Classe	Amphibiens	Mammifère
Ordre	Anoures	Primates
Famille	Ranidae	Hominidae
(Sous famille)	Ranidae	Hominidae
Genre	<i>Rana</i>	<i>Homo</i>
Espèce	<i>temporaria</i>	<i>sapiens</i>
(Sous espèce)		

Cueno : Arbre généalogique du règne animal

Protozoaire = être unicellulaire
 Epineuriens = system nerveux sur le dos
 Iponuriens = system nerveux sur le ventre



II. Les Protozoaires

E) Définition

Les protozoaires sont des eucaryotes unicellulaires. Il en existe une grande variété de forme libre (ex: paramécie) aquatique, ils colonisent tous les milieux, forme parasite. Selon les espèces, ils peuvent être plus ou moins complexes. Ils interviennent dans de nombreuses pathologies (leishmania, ...).

F) Classification

Embranchement	Sous-Embranchement	Classe	Exemples	Maladies induites
Rhizoflagellés	Rhizopodes	Amoebiens	- <i>Entamoeba coli</i> - <i>Entamoeba dysenteriae</i>	Dysenterie amibienne
		Foraminifères		
	Flagellés		- <i>Trypanosoma gambiense</i> - <i>Leishmania</i>	Maladie du sommeil
Actinopodes		Acanthaires Radiolaires		
Sporozoaires		Grégarines Hémococcidies	<i>Plasmodium falciparum</i> , <i>vivax</i> ... <i>Piroplasma</i>	Paludisme Piroplasmose
Cnidosporidies		Myxosporidies Microsporidies		
Ciliés		Holotriches Spirotriches	<i>Paramecium</i>	15

G) Caractère généraux

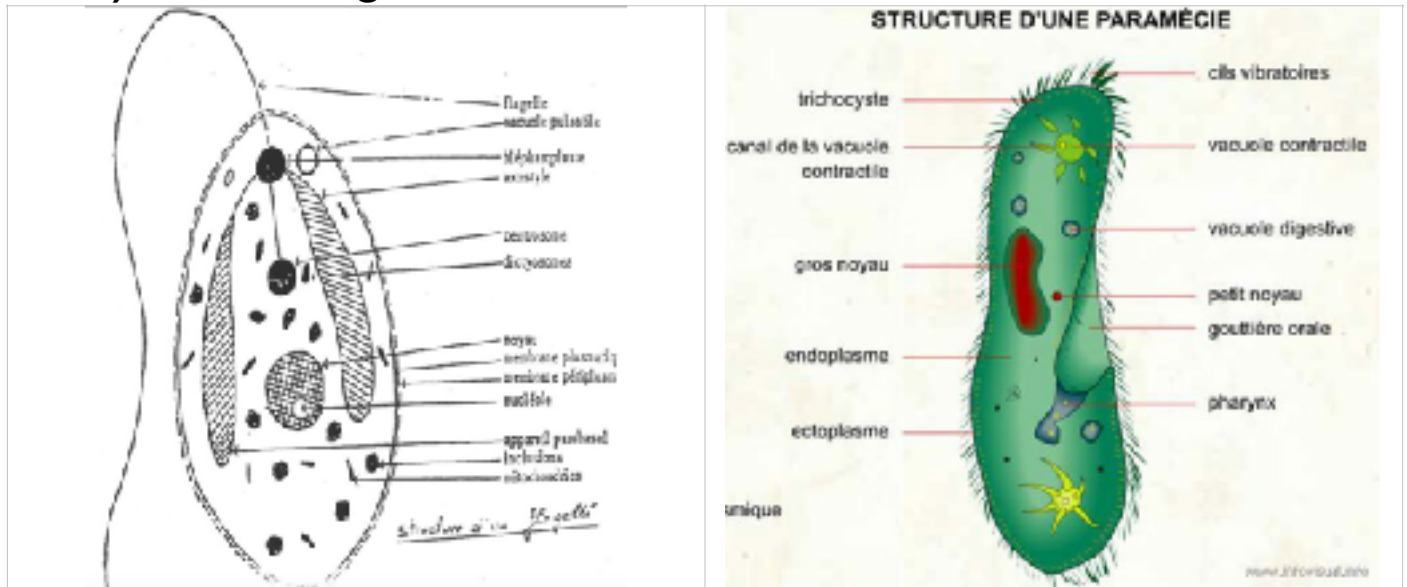
Taille:

- Leishmania : <1 μ m diamètre

- Flagellés : $>300\mu\text{m}$ diamètre
- Amœbaproteus : $600\mu\text{m}$ diamètre
- Ciliés : 4 à 5mm diamètre
- Foraminifères : plusieurs cm diamètre

Les protozoaires ont une taille de quelques dizaines de micromètres. Cependant, certaines espèces ont des tailles plus variées : Leishmania ($< 1\mu\text{m}$), Amœba proteus ($> 300\mu\text{m}$), certains foraminifères peuvent mesurer jusqu'à plusieurs centimètres.

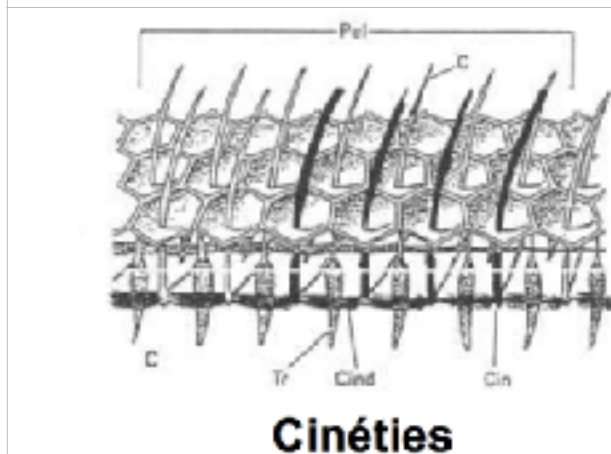
H) Structure général



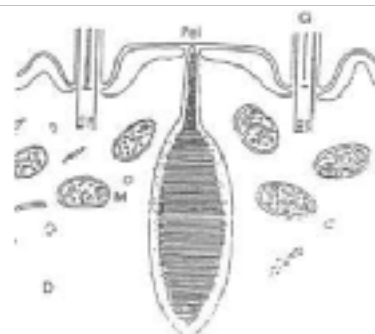
Peut être protégé par un hexosquelette (calcaire, silice, glycoprothéique (chitine))

Dans certain cas (Paramécie) 2 noyau

Flagel et cils dans microtubule



Vacuole rempli d'un liquide = moyen de défense ou capture de proies (pour manger)



Nutrition par hétérotrophe phagocytose
Pour parasite hémotrophe

Le cytoplasme est divisé en deux territoires : l'endoplasme (fluide) et l'ectoplasme (visqueux). Il peut y avoir une structure cytosquelettique qui double la membrane (exosquelette, ex : radiolaires). Selon les espèces, la membrane peut être lisse, ou comporter une ou plusieurs expansions, transitoires ou permanentes (ex : cils, flagelles,...).

Le noyau est délimité par une enveloppe nucléaire. Les chromosomes sont nombreux. Chez les ciliés, le noyau est coupé en deux : le macronucléus et le miconucléus.

Les flagelles et les cils sont des expansions cytoplasmiques permanentes qui sont soutenues par une structure continue. Le nombre de flagelle(s) est compris entre 1 et 3 (dans le plan, leur déplacement prend la forme d'une onde sinusoïdale). Les cils sont organisés en cinéties (rangées). Voir fibres cinétodesmosales à la page 4.

Les schizozoïtes vont remplir les epatocyte et les faire (par trop plein) exposer, ce qui va libérer des schizozoïtes.

Cycle érythrocytaire : Schizozoïtes vont aller dans les hématie et les faire a leur tour exploser → certains vont dans globule rouge d'autres se transforment en schizogonie pour donner gamètes (mal allongé ou femelle arrondie).

Le moustique femelle qui vient piquer l'Homme aspire du sang et les gamètes.

Dans corp moustique : microgamète mal fécondé macrogamète femelle et il faut attendre d'être dans le tube digestif pour que le gamète se différencie en gamète.

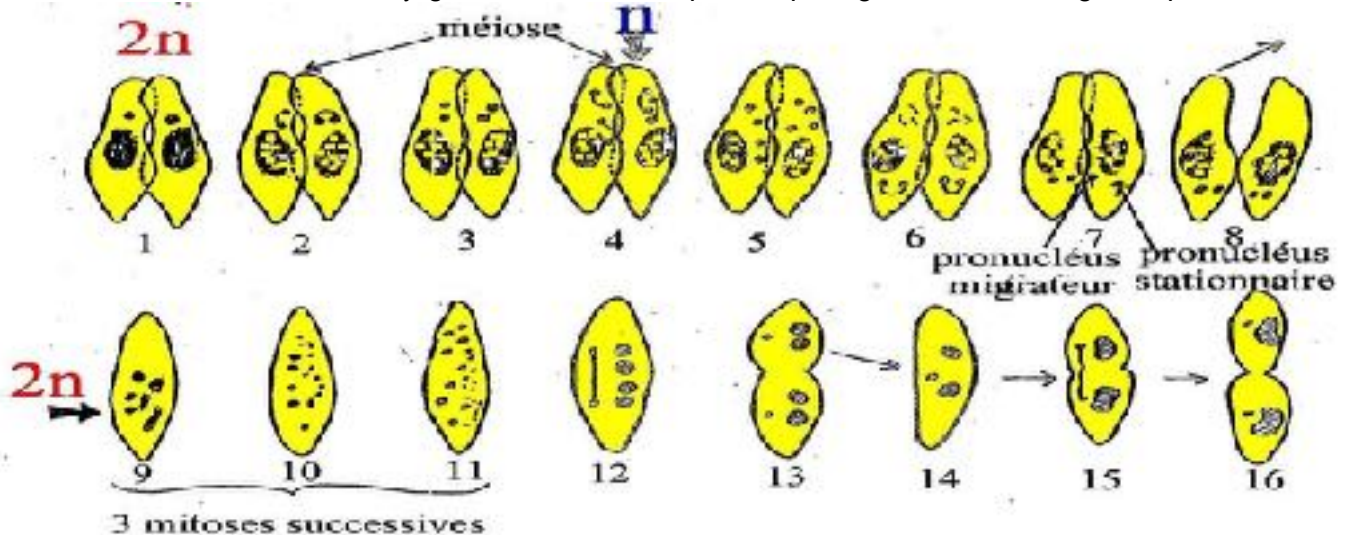
Une fois du cote interne du tube digestif le gamète va subir une méiose. Le gamète femelle va être féconder par le gamète mal et former un zygote. Le zygote va s'enkyster : Ovokyste ou Ookyste.

Prolifération en son intérieur de sporogonie. Le kyste se perce et libère les sporozoïtes qui rejoignent les glandes salivaires du moustique et le cycle recommence.

ex2: cycle diplobiontique (protozoaire qui va vivre la majorité de sa vie en étant diploïde)

Cycle de la paramécie. Cycle caractéristique des ciliés. Cellule a 2 noyaux

Pas de mâle ni de femelle → conjugaison de 2 cellules qui vont partager leur matériel génétique.



(1) La conjugaison se fait au niveau du péristome (bouche).

Dans la zone d'accouplement les organites vont disparaître et des connexions vont se faire entre les 2 organismes. Apparition de pont cytoplasmique

(2) Les deux micronucléi dégénèrent et donnent 4 micronucléi.

(3) Les micronucléi continuent à se diviser.

Entre (2) et (4) on a une méiose

(6) Dans chaque cellule il y a 4 micronucléi, il y en a 3 qui vont dégénérer (épuration chromatique) et la dernière va se diviser et persister.

(7) Chaque cellule donne 1 mâle et 1 femelle, il y a un échange de noyau mâle et fusion des noyaux → deux paramécies diploïdes qui chacune va vivre sa vie.

(8) Les deux cellules se séparent.

(9)-(11) Ce noyau va se diviser 3 fois (3 mitoses) → 8 noyaux. Ces noyaux vont se répartir en 2 groupes.

(12) Formation de 4 macronucléi. Sur les 4 autres 3 disparaissent et un devient macronucléus.

(13) Séparation des deux cellules → 2 cellules filles avec chacune 2 macronucléi et 1 micronucléi

(14)-(15) macronucléus se divise en 2

(16) deux paramécies avec chacune 1 macronucléus et 1 micronucléi.

Résultat cycle diplobiontique (conjugaison de 2 paramécies) : 8 paramécies

III. Les Métazoaires : définition

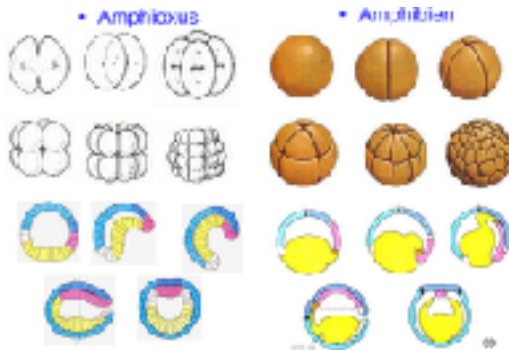
Définitions :

Organisme pluricellulaires :

- Embryologie : division de l'oeuf jusqu'à l'obtention d'une morale, puis d'une blastula et enfin une gastrula.
- Métazoaires diploblastiques (diblastiques) : deux feuillets embryonnaires (ectoderme et endoderme) séparés par une mésoglée.

Au cours du développement certains animaux ne forment que 2 feuillets, le mésoderme ne sera pas un tissu compact mais un tissu extrêmement fluide qu'on appellera la mésoglée

- Métazoaires triploblastiques (triblastiques) trois feuillets : ectoderme, mésoderme et endoderme



Début du développement des triploblastiques :

- Phase de segmentation : Permet division en fin phase, oeuf ressemble à une mure : on l'appelle morula. A l'intérieur de cette morale il y a une formation de cavité.

- Phase de gastrulation : Permet la disposition des cellules en 3 feuillets :

- feuillet externe : ectoderme ou ectoblaste (bleu) l'origine de la peau et du système nerveux.

- feuillet interne : endoderme ou endoplaste (jaune) est à l'origine du tube digestif.

- feuillet mésoderme ou mésoblaste (blanc ou rose) à l'origine de tout le reste (cartilage, os, système circulatoire, rein...)

A) Métazoaires diploblastiques

1. Spongiaires

CARACTÈRE GÉNÉRAUX :

- Organisation primitive
- Animaux aquatiques (essentiellement marin), fixés à un substratum (support)
- Ne possède aucune symétrie ni aucun organe définit

CLASSIFICATION ET STRUCTURE:

- Éponges calcaires (Spicules calcaires)
- hexactinellides (Spicules siliceuse)
- démosponges (Spicules siliceuse ou pas de spicules + coloniale)

La classification des spongiaires est basée sur des éléments de soutien: les spicules. On trouve ces éléments dans la mésoglée de l'animal.



Ascon

STRUCTURE EPONGES CALCAIRE:

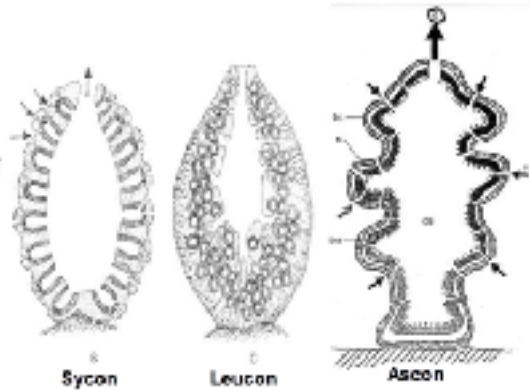
Les éponges calcaires possèdent une forme : Ascon

Les éponges sont un sac ouvert par un trou que l'on appelle oscule (bouche) et qui met en communication l'extérieur et la cavité (appelée cavité gastrique ou gastrale). La paroi de l'éponge est percée d'orifices (pore), l'eau va donc entrer par les pores dans la cavité astrale et ressortira par l'osculum.

STRUCTURE HISTOLOGIQUE

- Ectoderme composé de pinacocytes et de porocytes (cellule tube)
- Endoderme tapissé de choanocyte (avec flagelle qui permet mouvement qui permet arriver aliments... Ce flagelle est en mouvement grâce au blépharoplaste)

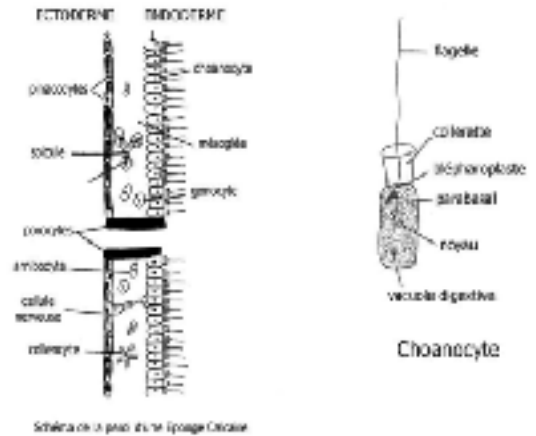
- Mésoglée : on trouve des spicules ; des scéroblastes (cellule qui vont secréter les spicules) ; des monocytes ; amibocyte (cellule qui vont donner les choanocytes et les cellules sexuel) ; des cellules nerveuses (avec prolongement vont joindre à la fois les **choanocyte** et les pinacocytes) et les collencytes (vont secréter la substance principale constitutive du mésoglée).



STRUCTURE DÉMOSPONGE :

Plus complexe que les éponges calcaires car plusieurs forme :

- sycon : l'eau va dans la corbeille vibratile. Par cette structure on a une augmentation de la surface d'échange.
- Partie extérieure (aspirant l'eau) est le corp inhalant et la partie intérieure est le corp exhalant.
- Leucon : Les corbeille vibratiles sont nombreuses et les unes derrière les autres → surface d'échange encore plus importante



REPRODUCTION :

- Asexué. Dans certain cas l'éponge peut emmener un bourgeon, ce bourgeon se détache et crée une nouvelle éponge. Régénérecence extraordinaire.
- Sexué. gonocyte se trouve dans la mésoglée, certain donneront des spermatozoïdes d'autres des ovules. Dans certain cas les éponges sont hermaphrodites, dans d'autres elles créent des ovules ou des spermatozoïdes. Formation de larves

2. Cnidaires

CARACTÈRE GÉNÉRAUX :

- Aquatiques
- Tentacules entourant la bouche
- symétrie radiaire
- Cnidoblaste = nématoblastes (truc urticant)
- Système nerveux diffus
- Formes fixées (polypes) et forme libres (méduses)

STRUCTURE MÉDUSE

Certaines formes des colonies. Certaines sont fluorescente

Individu libre, pélagique (animaux qui flottent au gré des courants), à certaines périodes il peut y avoir des proliférations et des échouages en masse sur les côtes (on appelle ça année des méduses)

- Cavité, débouche sur structure allongée appelée manubrium (qui va vers l'extérieur). De cette cavité partent des tentacules (communiquant avec la cavité gastrique). Tout cela est recouvert des deux feuillets ectoderme et endoderme (forme de parapluie).
- Il peut y avoir des tentacules marginaux au niveau de l'ombrelle
- Ombrelle permet de flotter
- tentacules → manger
- structure urticante : cnidoblaste

STRUCTURE DU POLYPE

- fixé sur un substrat
- tentacules en communication avec la cavité gastrique
- Structure générale presque similaire à méduse.
- peuvent être dure (sythétisation d'un exosquelette calcaire) ou mou (anémone)

Certains polypes communiquent entre eux par leur cavité gastrique, si un est abîmé tous les autres se retrouvent abîmés.

Au cours de sa vie un cnidaire peut passer de la forme méduse à la forme polype.

STRUCTURE HISTOLOGIQUE

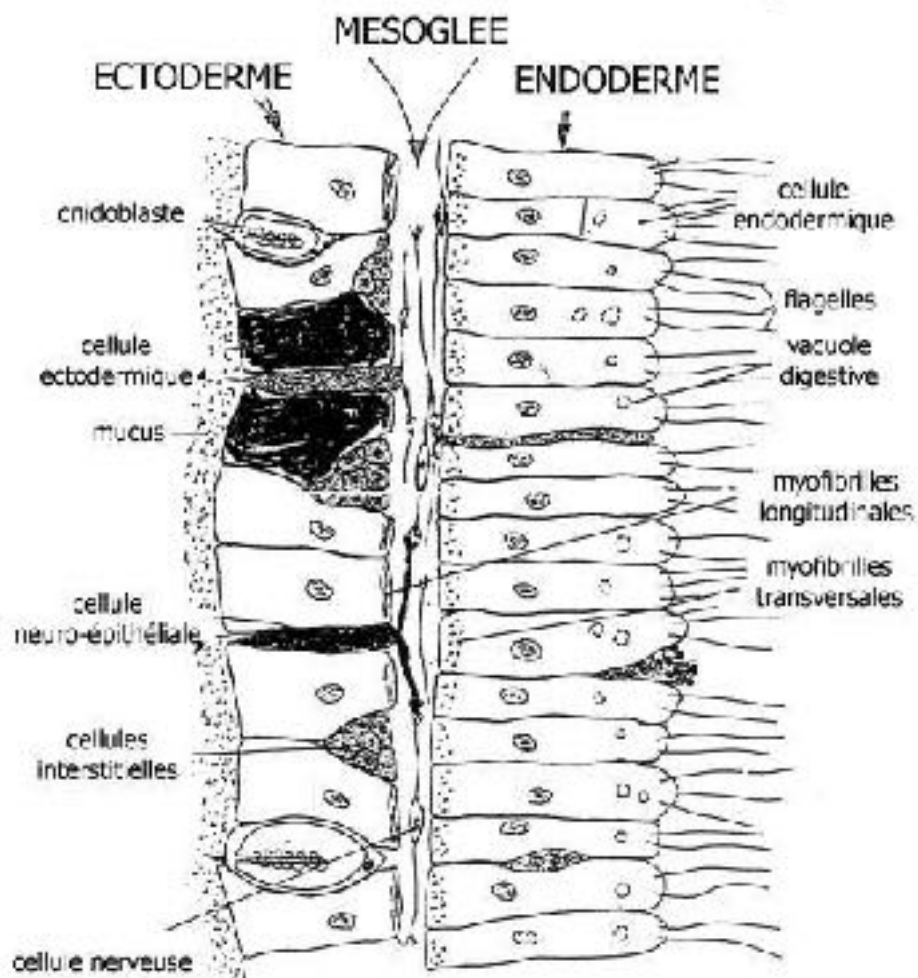
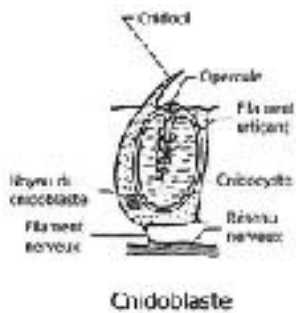


Schéma de la paroi d'un Cnidaire

Ectoderme :

- cellule ectodermique : limite animal, synthétique mucus: gluant, polysaccharides et qui permet d'être protégé et de glisser. Nature myoglanduloépithéliale.
- cellule sensorielle étroites = cellule neuro-épithéliale : munies d'une soie (filament) tactile externe et de prolongement interne qui se ramifient dans la mésoglée.
- cellule interstitielles : petite taille, cellule souche, multipotente (possède le pouvoir refaire plusieurs choses) et qui vont pouvoir évoluer en tous les types cellulaires de l'écroderme et endoderme.



- **cnidoblaste** : cellule qui possède une extrémité sensible le Cnidocil. Le noyau de cette cellule est vers la périphérie. Au milieu grosse vacuole dans laquelle se trouve un liquide urticant sous forte pression (structure en forme enroulé). La cellule possède un opercule qui va s'ouvrir dès que le cnidoblaste aura reçu un message sensitif.

Mesoglée :

- cellule nerveuse : permet de tout un réseau nerveux qui va parcourir ensemble animal

Endoderme :

- cellule endodermique : munie de flagelle. toujours en mouvement. il joue un rôle digestif et musculaire
- cellule neuro-épithéliale
- myofibrilles transversales : sécrète du mucus

REPRODUCTION



Asexué : chez l'hydre au sommet ombelle, dans cellule interstitiel formation gamètes. ces produits génitaux vont être évacués dans la cavité gastrique puis rejeter à l'extérieur. La fécondation sera externe. Une fois dehors les produits génitaux vont former un ovaire animal. Larve = strobile = empilement de méduse qui vont ensuite se détacher

Chez polype et coraux reproduction se fait de la même manière. Au début libre puis se fixe sur un substrat et y reste.

MÉDUSES COLONIALE



Stolon (tube creux) qui permet au polype de communiquer (nourriture...) entre eux. sur stolon plusieurs méduse accrocher.

Structure C = méduse du haut, cavité gastrique transformée en flotteur. méduse en sur le stolon avec forme de trompette : ne servent qu'à manger. Certaines ne servent qu'à manger, d'autres qu'à se défendre.

CORAUX

Polype s'étant entouré d'un exosquelette constitué de calcaire ou de silice.

Coraux = communauté d'être vivant dure (siliceux ou calcaire) qui vont fabriquer des constructions.

Important dans la balance des eaux de mer (contrôle CO₂)

Structure :



Toujours associé à une île volcanique. Le corail (coloré en rose) va s'installer tout autour de l'île et au fur et à mesure de l'histoire et par phénomène d'érosion et géologique, l'île va s'enfoncer.

Les coraux les plus profonds vont mourir (car plus adaptés à la profondeur) et vont être remplacés par d'autres (eux adaptés).

D'autres coraux (qui sont adaptés à vivre en haut) vont pousser au dessus.

Formation d'un lagon au centre de l'île corallienne

3. Cténaires

Très simple, cavité gastrique complexe, pas de cnidoblaste → inoffensif.

Pratiquement transparent. Ceinture de vénus : totalement transparente

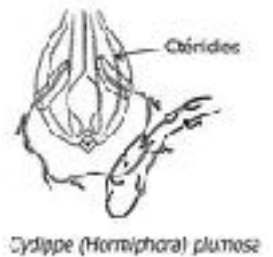
Hermaphrodite reproduction comme chez les Cnidaires.

B) Métazoaires triploblastiques acoelomates

Acoelomates : le mésoderme ne s'organise pas en vésicules closes (Plathelminthes et Némathelminthes)

Sont issus d'un embryon comportant 3 feuillets. Leur mésoderme reste compacte

(pas de cavité), il peut y avoir début de formation de vésicules, d'orifice → pseudoacoelomates



2. Les Plathelminthes (vers plat)

GÉNÉRALITÉ

Vers au corps aplatis. Peut être segmenter (ténia, vers solitaire) ou non segmenter (la douve du foie).

Ces animaux sont dépourvus d'appareil circulatoire et d'appareil respiratoire (les échanges se font directement par diffusion à travers les tissus). Appareil digestif est incomplet voire inexistant (ils mangent par osmose).

Certains sont libres d'autres sont parasites.

CLASSIFICATION

LES

Embranchement	Sous-Embranchement	Classe	Exemples	Maladies induites
Rhizoflagellés	Rhizopodes	Amoebiens	- <i>Entamoeba coli</i> - <i>Entamoeba dysenteriae</i>	Dysenterie amibienne
		Foraminifères		
	Flagellés		- <i>Trypanosoma gambiense</i> - <i>Leishmania</i>	Maladie du sommeil
Actinopodes		Acanthaires Radiolaires		
Sporozoaires		Grégaires Hémococcidies	<i>Plasmodium falciparum</i> , <i>vivax</i> ... <i>Piroplasma</i>	Paludisme Piroplasmose
Cnidosporidies		Myxosporidies Microsporidies		
Ciliés		Holotriches Spirotriches	<i>Paramecium</i>	15

TURBELLARIÉS

Petit animaux, corps aplatis. Recouvert de milliers de cils. Peuvent faire jusqu'à 3cm.

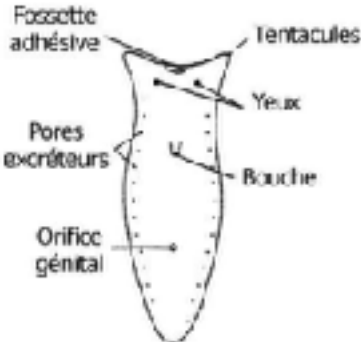
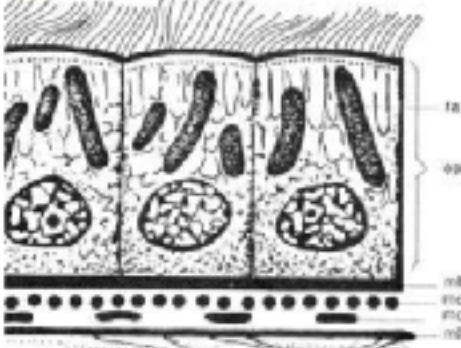
Grand pouvoir de régénération: si on coupe turbellariés en 3 on a 3 turbellariés.

On les trouve dans les ruisseaux cachés sous les pierres.

Animaux hermaphrodites. Peuvent également pratiquer la reproduction asexuée.

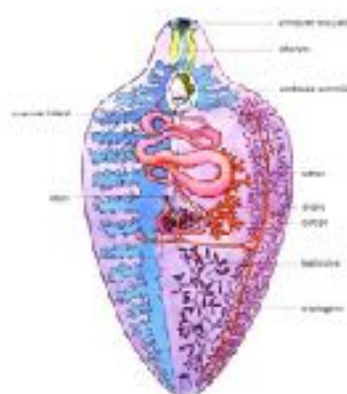
Fécondation interne, puis l'oeuf sort.

Structure général :

 Morphologie externe de <i>Dendrocoelum lacteum</i>, face dorsale Classe des Turbellariés	 Paroi du corps
Structure	Ectoderme

TRÉMATÉES

Caractères généraux (ex de la douve du foie) :



Parasite. Corps à la forme d'une petite feuille et le tube digestif est induit de sac. Ces animaux sont dépourvus d'anus et possèdent des organes de fixation : ventouse.

première ventouse, ventouse buccale. un peu plus bas : ventouse ventrale.
tube digestif (colorié en bleu)

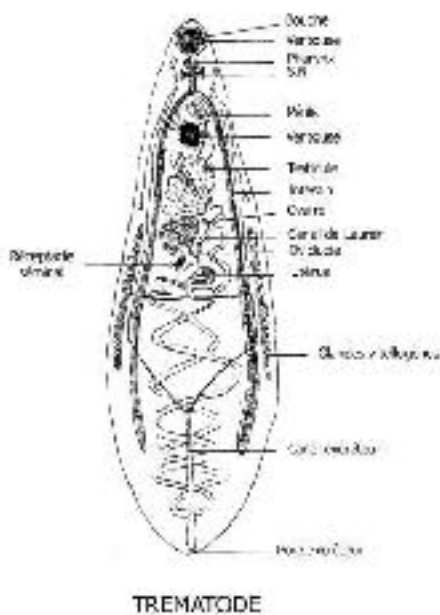
Classification :

-les monogènes : parasite ne parasitant qu'un seul type d'hôte. Il

parasiteront au cours de leur vie qu'un seul hôte. On les appelle polystomiens. Ils ont plusieurs ventouses (plus de 2)

- les digènes : Doivent parasiter 2 hôtes au cours de leur vie. Ce sont des distomiens, ils n'ont que 2 ventouses.

Ex: La grande douve du foie



C'est un digène hermaphrodite parasite du foie et des voies biliaires, chez les moutons, bovins, porcins et parfois humains. possède 2 ventouses. Les principaux organes de la douve sont inclus dans le parenchyme (tissu compact).

-Le système nerveux, il est formé de ganglion cérébroïde, on voit qu'il y a un regroupement de tissus nerveux à ce niveau. à partir de ce SN on va trouver des cordons nerveux qui vont dans tout le corps.

-bouche

-pharynx

-deux ramifications

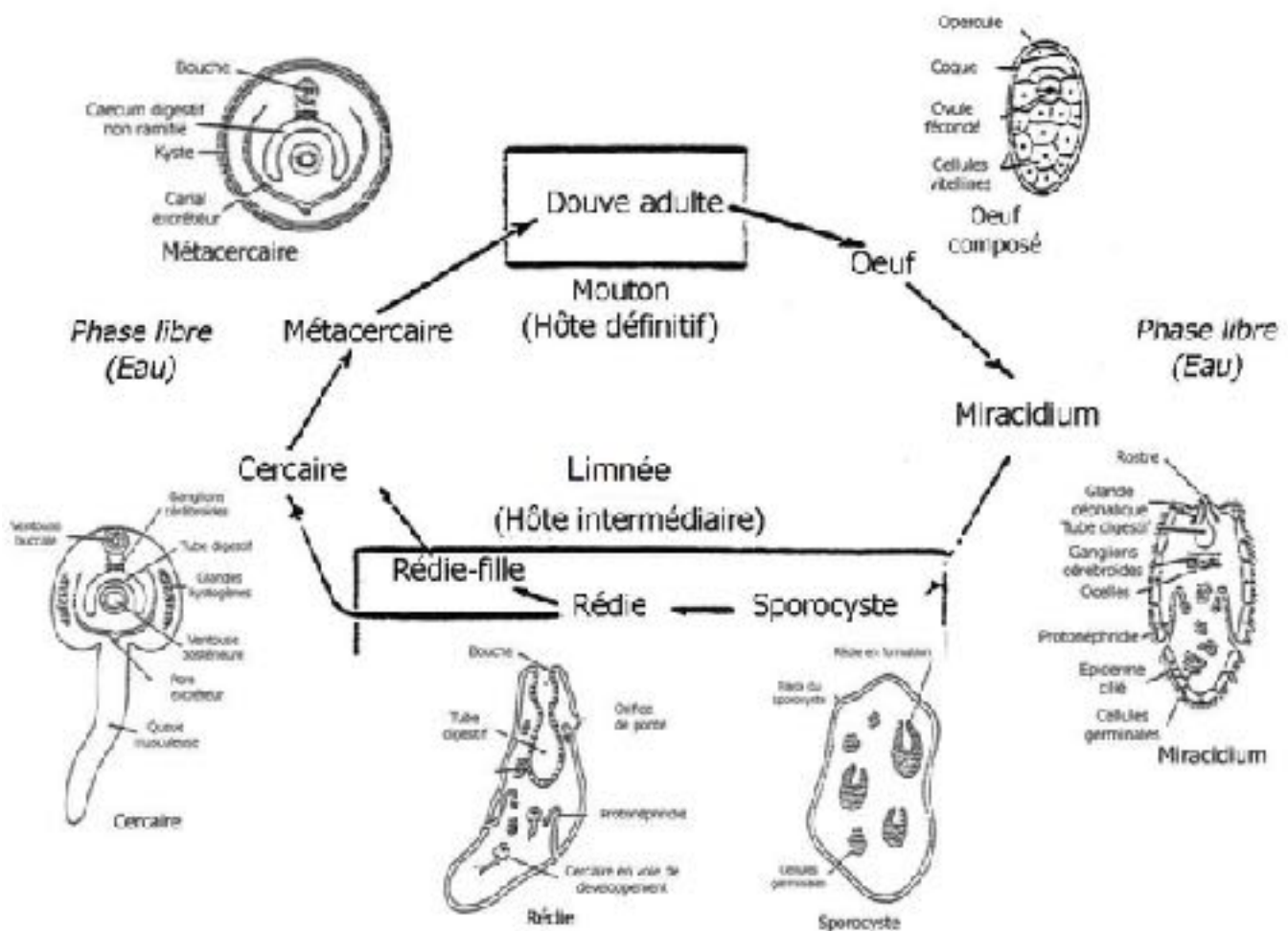
-appareil excréteur ?

-protonephridies canal extérieur qui vont drainer ensemble des organes. les liquides à évacuer vont passer des organes directement aux canaux.

-appareil génital : hermaphrodite. testicules ramifiés + organes copulateurs (pénis). Ovaire et ovocytes qui seront rejetés au niveau des organes copulateurs.

-Ouf composé

Cycle de vie et de reproduction



Dès que l'oeuf est en contact avec l'eau, il va devenir miracidium.

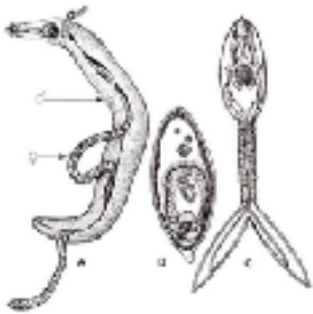
Une fois dans un premier hôte escargot ou limé (au niveau cavité respiratoire), si il n'en trouve pas sous 48h il meurt.

A l'intérieur sporocystes larves se forment: rédie. Les rédie vont être éjecter à l'intérieur formation de cercaire, les rédie vont mourir et libérer les cercaire. queue pousse et ils peuvent se déplacer et s'installer sur une plante par ex et perdent leur queue, deviennent métacercaire.

Mouton va manger plante avaler métacercaire, elle va aller jusqu'au foie et s'y développer. 2 adultes dans le foie, reproduction → oeuf composé. il va être éliminer par selle, une fois que selle au contact de l'eau, il devient miracidium. et ça recommence.

Chez l'homme il provoque une crise de foie.

LES TRÉMATODES



Ex de la bilharziose donné par parasite nommé Schistosome.

dimorphisme sexuel très important. F mesure 15-20mm longueur sur 0,2mm largeur. M mesure 10-15mm longueur sur 1mm de large.

Male se remplit autour de la Femelle, ce rempissage s'appelle canal gynécofort.

Cycle de développement

Certain éliminer par urines d'autres par les selles.

Le cycle rappelle celui de la douve. Sauf qu'il doit aller à l'intérieur du mollusque dans l'épithéliopancréas (foie) et il va y avoir formation de cercaire.

La Billersiose (maladie) affecte différents organes :

- dans la vessie
- dans l'intestin (intestinal)
- dans le système circulatoire (arthérovéineuse)

Symptôme : fièvre, oedème, diarrhée, anémie, insuffisance hépatique...

LES CESTODES

Corps cémenté.

Métamère = proglottis

dépourvu de tube digestif, se nourrit par osmose. Possèdent organes de fixation. Le scolex premier segment les autres s'appellent les proglottis. Hermaphrodite à état adulte, parasite à l'état adulte tube digestif et à état larvaire peuvent parasiter autres tissus.



Morphologie externe de *Taenia saginata*

Ex du Ténia

Vers solitaire qui parasite l'Homme. On se contamine en mangeant viande pas cuite.

Le Ténia mesure 4 à 10m de long et porte entre 1000 et 2000 proglottis (rectangulaire 15-20mm sur 5-7mm). chaque proglottis porte un pore génital latéral. Le système nerveux est réduit.

Pas d'appareil circulatoire ni respiratoire = animal anaérobie tous les échanges se font par osmose.

Le scolex.

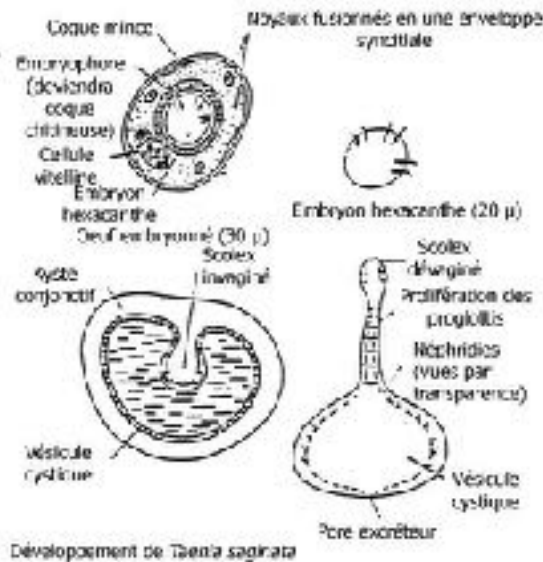
Reproduction

animal hermaphrodite, (mot classe ressemblant othendrique) d'abord mâle avant de devenir femelle.

Appareil M: testicule.

Appareil F: ovaire avec lobe

Lorsque segment se forme, derrière le scolex, ces segments vont commencer à avoir des testicules qui se développent, en se développant il devient femelle (mais ne sont plus mâles), les proglottis femelle vont donc se retourner vers le début pour choper les mâles.



Les oeuf vont être très nombreux, les proglottis (sac oeuf) vont être évacuer par selle. Libération des oeuf par rupture du segment.

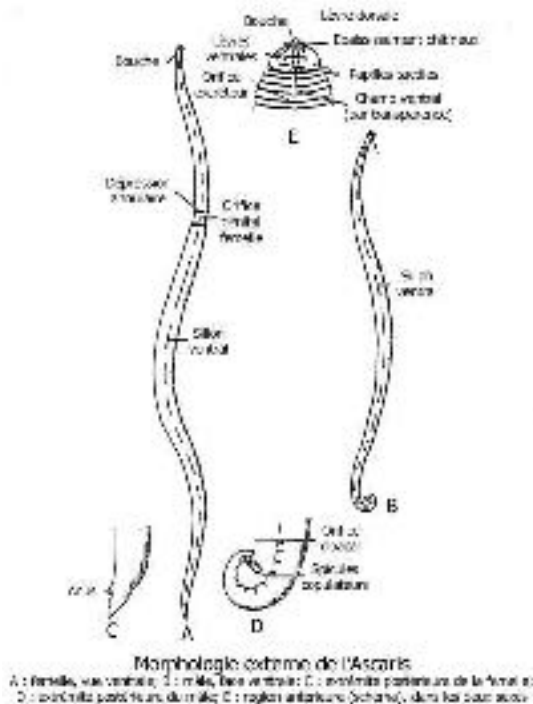
Maladie Ténasis ?

Tres petit 2-6mm longueur, il n'a que 4-6 segment. Le développement ressemble a celui d'avant.

Une fois avaler il va gagner foie, rate, système nerveux, muscle et la larve va pouvoir s'y développer

3. Les Némathelminthes (vers rond)

- existe 2 classe: les gordiens et les nématodes (nb espèces parasites).
- vers rond non métamérisés, pas segmenter, très compact
- tube digestif complet
- pas d'appareil circulatoire ni respiratoire
- système nerveux peu centralisé



Anatomie externe

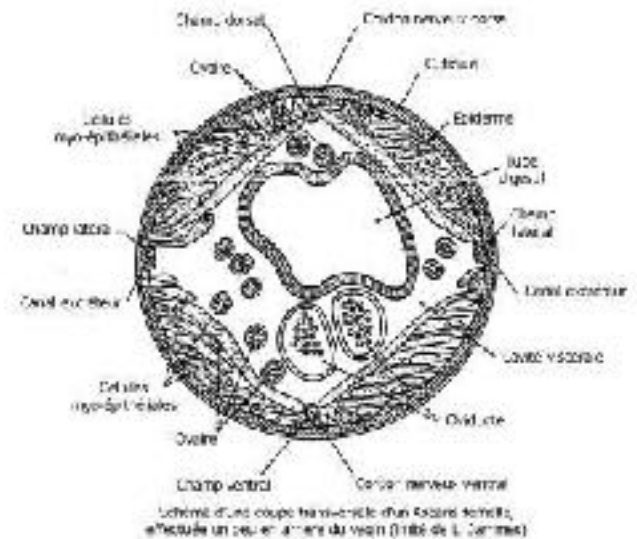
Monogène. assez grand: mâle 15-18cm longues 2-3mm large.
femelle 20-30 l sur 5-6mm diamètre.

Dimorphisme sexuel très nette. Mâle présente a son extrémité antérieur une bouche a trois lèvres, et extrémité postérieur un enroulement en forme de cross (enroulé vers face ventral) cette extrémité postérieur contient des spicules qui vont jouer un rôle dans la copulation cette extrémité est enfaite son organe copulatoire. colac (léa)

Ces vers sont donc gonochorismes donc sexes séparé.

- Cuticule : biochimiquement, elle est composée d'une substance proche de la kératine.

- Couche sous cuticulaire : Derme.
- canaux excréteur
- bouche musculaire
- cellule mioépithéliale : cellule musculaire
- intestin : paroi plus ou moins plissé
- male possède un testicule et la femelle possède des ovaires un peu diffus.
- système nerveux: cordon nerveux dorsale, cordon nerveux ventral. nerf partent un peu partout dans l'animal.



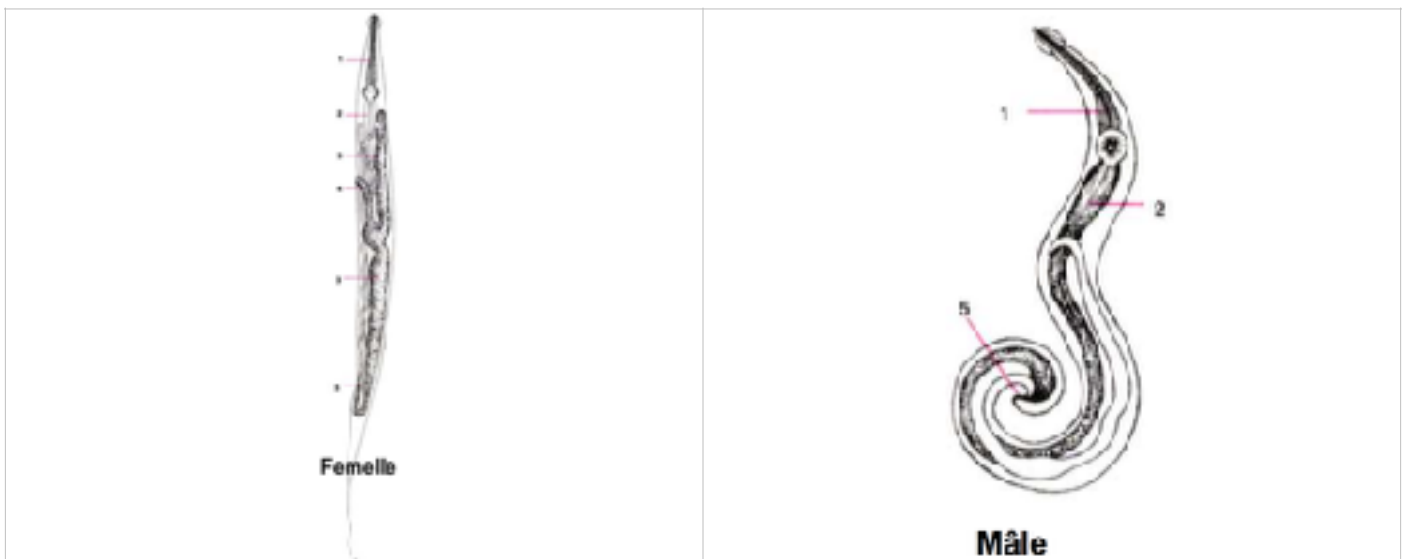
animaux parasites de l'intestin, ils s'accouplent et pondent des oeuf ovoïdes (50-60micromètre). ces oeuf ne sont pas tous de suite embryonner. ils doivent être éliminer avec les selle, c'est a l'extérieur (dans l'eau) qu'ils vont pouvoir se développer. l'embryon devient infectieux et attend d'être ingéré. il peut rester comme ça pendant des années.

Une fois ingéré il va aller dans l'intestin et se développer en larve. cette larve va perforer paroi intestin et passer dans le tissus sous jacent. elle va utiliser les veine ou les tissus pour aller jusqu'au foie. au niveau du foie elle va gagner la vienne susépathique et va se laisser transporter jusqu'au coeur. avec la circulation elle va aller jusqu'au poumon. dans les poumon elle doit rester 1semaine pour pouvoir se développer. elle va remonter au bronche et remonte jusqu'a l'œsophage et rejoint l'intestin. elle devienne alors adulte et le cycle recommence.

La maladie s'appelle la scaridiiose.

EXEMPLES D'ESPÈCES COSMOPOLITES : L'OXYURE





Très fréquent chez les bébé.

1cm de longueur. Monogène. vivent dans l'intestin grêle et ont le même cycle que l'ascaris.

Dimorphisme sexuel. femelle qui va aller vers l'anus du bébé pour pondre ses oeufs. les oeufs vont se développer au contact de la terre (pas besoin d'oeuf). contamination va se faire lorsque l'enfant gratte la terre et met les doigts à la bouche.

TRICHINE

dimorphisme sexuel nette.

Male a spicule.

femelle organe copulateur

antérieur : oesophage

organes génitaux dans la partie postérieure.

Trichine adulte vivent dans l'intestin H, et autres animaux (+ porc et rat).



Femelle pénètre dans la paroi intestinale. les larves vont être évacuées dans le tissu conjonctif sous l'épithélium du tube digestif (sous muqueuse). ces larves vont s'installer (elle y arrive par la circulation générale) dans les muscles du diaphragme, du cou, et intercostaux, et oculomoteur. une fois là ils forment des kystes. ces kystes sont ovales et sont disposés dans le sens des fibres musculaires. Ils peuvent rester vivants pendant des années. L'hôte doit mourir, et la transmission se fait lorsqu'un autre animal mange le cadavre.

Maladie : trichinose : elle se caractérise par une phase de parasitisme intestinal : crise de gastroentérite aiguë. Puis phase de trouble allergénique (système immunitaire en place). lors de l'enkystement il y a des douleurs musculaires.

EXEMPLES D'ESPÈCES TROPICALES: ANKYLOSTOME

mesure entre 1 et 1,5cm de longueur.

Comporte capsule buccale, comportant 2 paires de crochets ventraux et une paire de lames pharyngiennes.

équiper pour s'accrocher. Mâle dans sa partie postérieure : bourse copulatoire formée de 2 valves et 2 spicules.

Espèce gonoporique

vivent dans l'intestin.

Adulte fixé à la paroi par leur bouche et ils se nourrissent du sang de leur hôte et provoquent une hémorragie au niveau de l'intestin.

Peuvent vivre comme ça entre 4-5ans.

Font des oeufs qui seront éliminés dans les selles et la larve va être mobile et va pouvoir rester en vie plusieurs mois vivante si le sol est humide.

Transmission: infection se fait de manière transcutané. elle vont gagner circulation → coeur → poumon → oesophage → tube digestif.

Maladie : **léa**

infection pulmonaire, intestinal, troubles digestif, souvent anémie.

TRICHOCEPHALE

dimorphisme sexuel. mal, partie postérieure en crosse avec spicule. même cycle sexuel que ascaris.

FILIARES

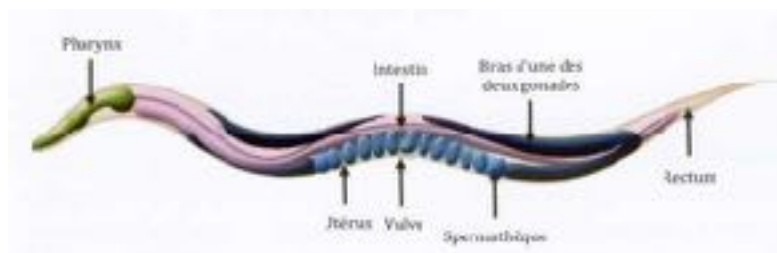
très mince très long.

Digènes

Bouche canaux lymphatique de l'hôte (souvent niveau bras et jambe).

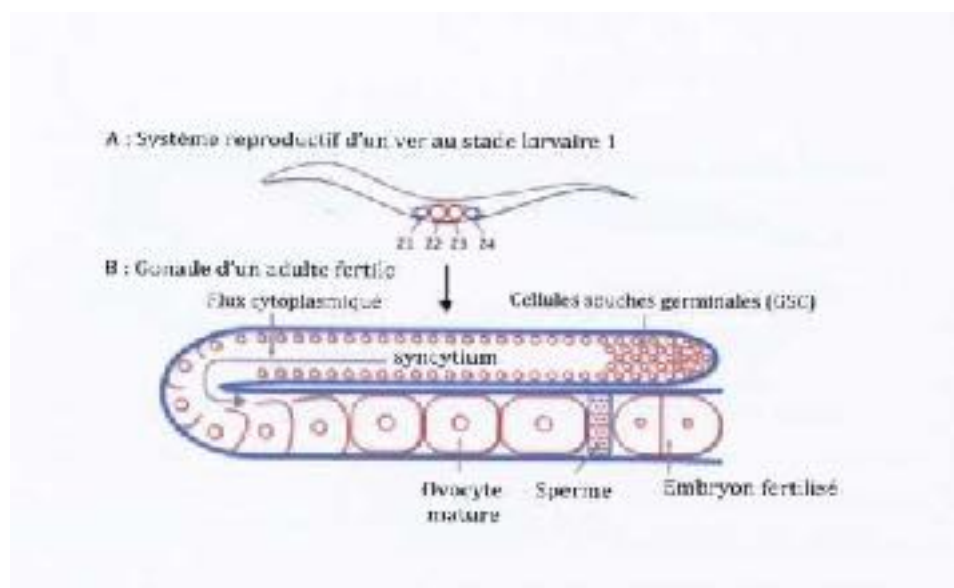
Microfiliare vont dans le sang, transmission avec moustique.

EXEMPLE DE CAENORHABDITIS ELEGANS



nématode libre, pas parasite. très utilisé en biologie.

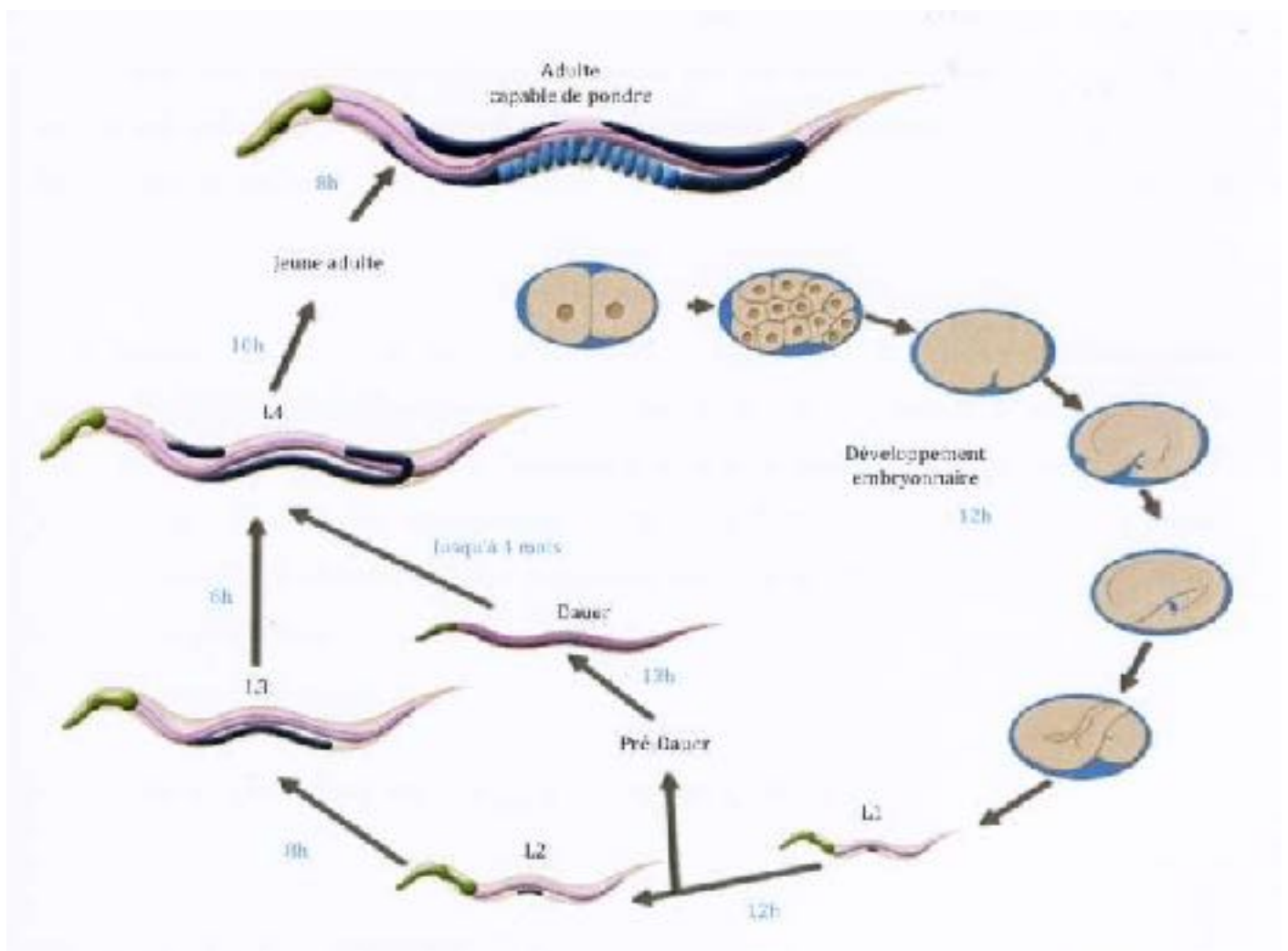
Hermaphrodite.



Cellules germinales vont se développer pour produire ovocyte, ces ovocytes vont être fécondés par les spermatozoïdes.

Cet embryon va se développer (12h) au bout de 12h 2 possibilités : larve normale ou forme de résistance : Dauer (elle peut rester dans cet état pendant 4 mois, plus résistante que larve normale) celle-ci se retransformera en larve par la suite.

Reproduction en 3 jours → très utilisé en génétique. Animal très facile à élever. Il a permis de comprendre beaucoup de choses.



C) Métazoaires triploblastiques Coelomates

Coelomates : le mésoderme s'organise en vésicules closes (Annélides, Mollusques, Anthropodes, Echinodermes, Cordés).

Organes libres à l'intérieur d'une cavité : cavité céloïmique.

Différents : les annélides, les mollusques, les arthropodes, les échinodermes, les chordés (avec à l'intérieur les vertébrés)

4. Les Annélides

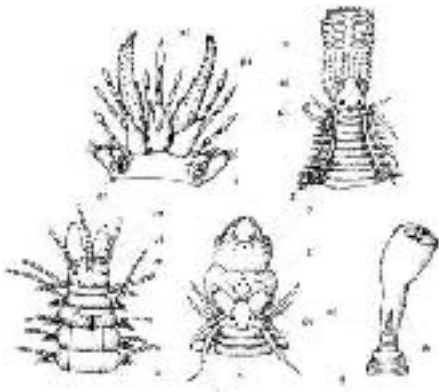
Caractères généraux

- vers annelés : corps constitué d'anneau : **métamérisation** (métamérie)
- tube digestif complet
- système circulatoire, excréteur (néphridies = ??)
- système nerveux : ganglions cérébroïdes = équivalant encéphale en position dorsale. de ces ganglions vont partir un collier oesophagien qui sont des nerfs.
- Hyponeurien : système nerveux au niveau du ventre.
- reproduction de manière asexuée et sexuée.
- Doué de grands pouvoirs de régénération (utiliser pour comprendre cicatrisation)

Classification

Polychètes : nombreuses soies, portées par des parapodes.	Oligocènes : avec peu de soies (expansion dure)	Achètes (ou Hirudinées) : sans soies (ex sanguis)

Ploychètes



Morphologie externe

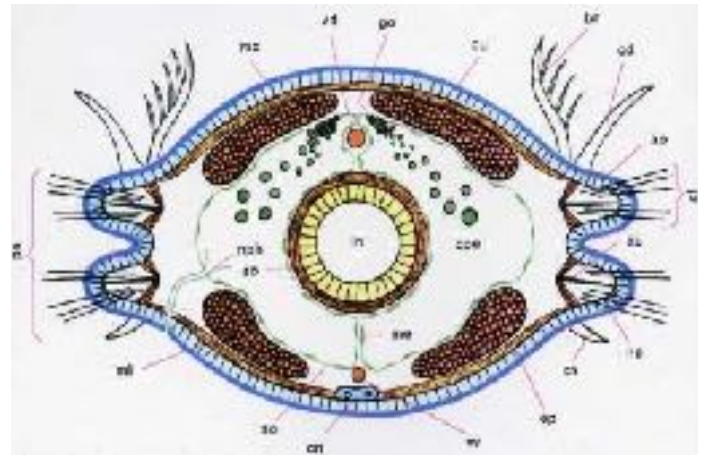
vers marrins. mesurent 10-20cm de longueur avec une tête qui possède 2 partie : protostomium (comporte tentacule) et le peristomium.

Region antérieur sont très variable (P29 en bas a droite). Organes sensorielle.

Derrière partie antérieur il va y avoir corps rond formé de succession de métamère.

Anatomie interne ?????

- Teguma (paroi)
-
- epiderme mince sous cuticule
- derme
- cellule musculaire
- entre paroi (bleu) et derme (jaune)
- zone blanche : tissus conjonctif
- tube digestif rectiligne : bouche → pharinx → oesophage → poche → intestin.
- appareil circulatoire semi clos (on y trouve un vaisseau ventral et dorsal) pas de coeur, ce sont les vaisseau qui e charge de la propulsion du sang.
- respiration se fait par branchie
- appareil excréteur: segmenter, constituer par des néphridies



La reproduction

Sexué :

Les cellules reproductrices sont localisée dans des gonades qui sont elle localisé dans des poches.

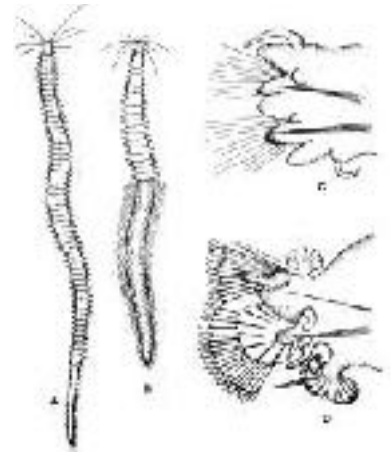
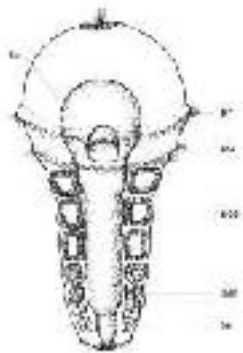
Fécondation externe.

Gonade = boules vert sur schéma (ci dessus)

Femelle va pondre des ovocytes.

AU moment de la reproduction la partie postérieur du mal va se modifier : elle va grossir. les paradoxes vont se développer. cette partie va se détacher du mal et va flotter au contact des ovocyte : on appelle ce phénomène : épitochie ?????

Larve trochophore (car forme de toupie) la larve va généré toute une suite de segment jusqu'à ce qu'elle devienne adulte.



Asexué : Par scissiparité (division en 2).

Les Oligochètes

vivent souvent dans les marécage, la vase et eau douce. ils sont terrestre.
dépourvue de métamères.

Pas de parapodes et n'ont pas de branchie

activité nocturne et se nourrissent de matière organique.

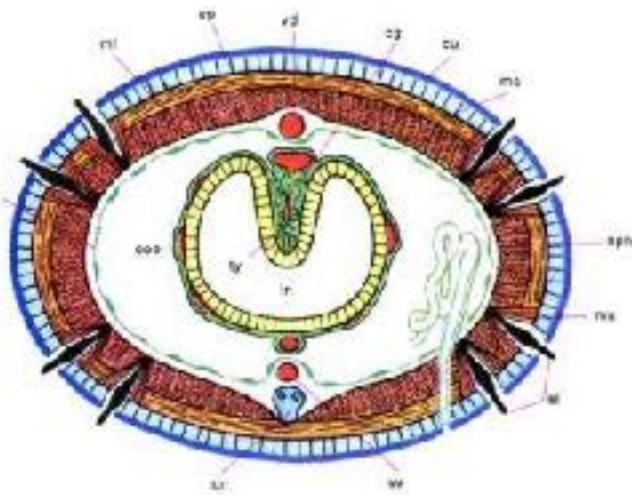
joue un rôle considérable dans formation et entretien des sols. leur présence empêche érosion. d'excellent bioindicateur.

ex: lombric

Morphologie externe

- longueur qui varie entre 9-13cm
- pas d'yeux
- pas d'organes sensorielle
- pore est divisé
- pore es divisé à 100

Morphologie interne



-cuticule

-

-epiderme

-derme

-cellule musculaire

-cavité célomique

-structure precedente

-appareil digestif rectiligne

-quand on passe d'un anneau a l'autre il y a un étranglement

-tissus chloragogène : joue rôle de foie

-appareil circulatoire est fermé et ressemble a celui des polychète

-échange respiratoire s'effectue a travers le teguma. Pas de branchie

-appareil excréteur : un pore excréteur par segment

-système nerveux : rappelle celui des polychète.

reproduction

croisé, chacun féconde son partenaire.

Clitélum: partie où se trouve partie général.

les partenaire se dispose tete biche, il va alors y avoir un échange de sperme. les deux clitélum vont crée du mucus ce qui permettra au deux animaux de rester en place. le sperme est stocké dans un réceptacle séminale. l'oeuf est pondu tout de suite a l'intérieur de ce manchon de mucus. les oeuf vont ensuite se développer pour former de nouveau vers.

Mode de vie

Animaux qui creuse des galeries en ingérant l'humus de la terre. terre rentre par la bouche et ressort par l'anus.

Véritable laboureur biologique. Ils vont limiter l'érosion des sols car ces galerie qui rendent la terre meuble vont permettre au racines de passé.

role chimique : ils emmènent de l'urine (élément azoté) qui va permettre d'enrichir le sol + élément favorable au développement des champignon et racine arbres.

la présence de verres de terre sur un terrain agricole permet l'amélioration de la production végétale.

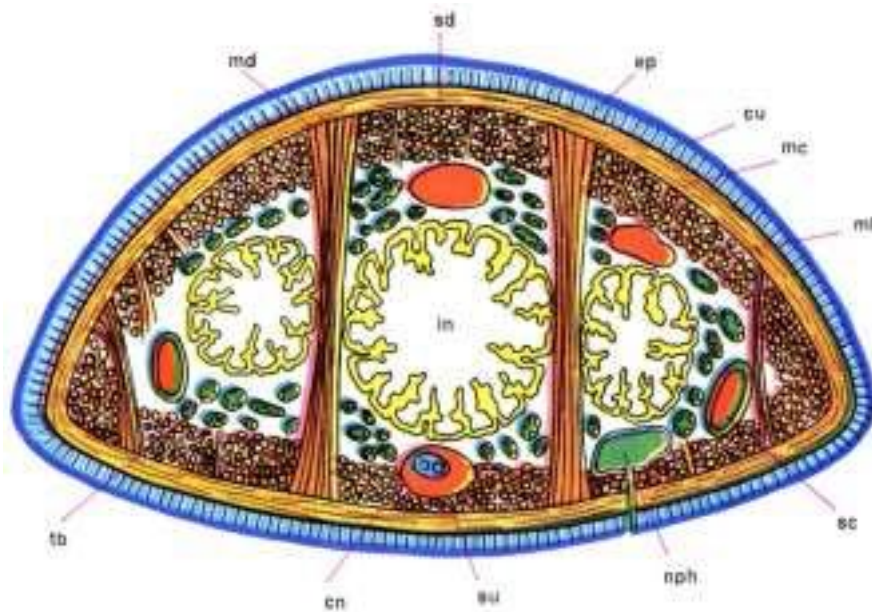
bioindicateur:

leur disparition= terrain très polluer . → animaux utiliser en ecotoxicologie.

ex: nanoparticule (particule chimique donc taille ne dépasse pas 5nm, ces nanoparticule se trouve partout).

Experience : lombric dans milieu chargé en nanoparticule. On se rend compte que lorsque animal se trouve en présence de ces nanoparticule il va y avoir des effet néfaste sur l'animal → les nanoparticule vont affecter toutes les parties du vers à leur contacte.

ACHÈTES



Pas de soie ni de appendice

Cessons des parasites temporaire des animaux, qui peuvent être marin d'eau douce ou de terrain.

corp de forme ovale ou allonger selon le niveau de contraction. Ils se déplacent grâce à cette contraction.

possède une ventouse qui lui permet de s'accrocher.

Animal aplatis dorsoventralement.

la bouche comporte 3 mâchoire et elle est équipée de glande salivaire qui possède une substance anticoagulante (hirudyle).

aplatis ventralement.

- Tube digestif possède grand nombre de diverticule → adaptation au régime hémaphophage.
- l'animal est limité par une cuticule (en bleu)
- couche fibre musculaire (jaune) pilier qui vont relier partie dorsale et partie ventrale
- appareil excréteur avec néphridie.
- gonades

Reproduction

hermaphrodites ou gonochorique.

Appareil génitale mâle comporte 9 paires de testicule + 2 ovaires et 1 utérus

Fécondation interne → copulation

l'insémination traumatique stranstégumentaire : le mâle va percer la femelle à n'importe quel endroit et injecte les spermatozoïde directement dans corps femelle.

5. Les mollusques

animaux mou. on les trouve en milieu marin en eau douce ou sur terre.

Mollusque on une forme archétype

MORPHOLOGIE EXTERNE

- Animal a symétrie bilatérale
- corps mou
- dos recouvert d'une coquille calcaire. cette coquille calcaire est sécrétée par le tégument (par une partie appelée manteau)
- dépourvu d'appendice (pattes) repose à même le substrat sur sa face ventrale qui elle est aplatis que l'on appellera le pied. Ce pied assure la locomotion
- tête avec bouche + organes sensorielle (2 paires de tentacule dont une porte les yeux)
- à l'arrière sous le manteau de la coquille : cavité palléale. dans cette cavité il y a anus (tuyau bleu), débouché des gonades, branchies ou poumon
- hermaphrodites simultané (les deux en même temps)

hermaphrodites ambisexuelle (l'un puis l'autre)

gonochoriques (les deux sexes séparé)

MORPHOLOGIE INTERNE

- bouche porte sur sa face ventrale une radula (partie dure : équivalent dent).
- auprès radula glandes salivaires
- œsophage continue → estomac épatopancréas (emmet des substance qui ressemble au substance présente dans notre foie ou pancréas) → intestins
- système nerveux : 2 ganglion cérébroïdes (au dessus tubes digestif) de ces ganglion partent des nerf qui forment un collier périœsophagien, nerf qui vont innervés les organes.
- organes sensoriels situés sur la tête. statocyste d'autres organes sensoriels situés sur le pied
- système circulatoire: semi ouvert. Cœur (rouge) va être situé dans une cavité péricardique (bleu foncé) et à droite dans la cavité célonique. la circulation va se faire entre les liquides céloniques et les liquides de la cavité péricardique. Sang présent partout dans le corps de l'animal. Pigment respiratoire à base de cuivre: hémocyanine (sang coloré en vert ou bleu)
- système respiratoire : par branchie ou avec poumon

CLASSIFICATION

Aplacophores : mollusque dépourvu de coquille.

Mono-aplacophores :

Polyplacophores :

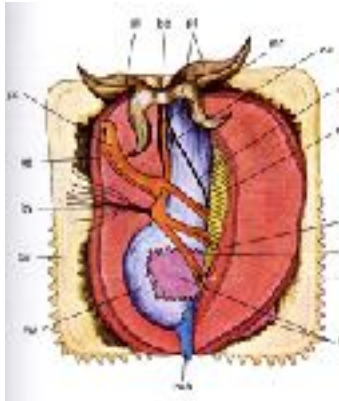
Lamelibranche (ou bivalve) : ont coquille articulée formée de 2 valves (ex: moule ; huitre).

Gastéropodes : escargot, limace, limné

Céphalopodes : sèches, pieuvres

complexité
↓

LAMELIBRANCHE : EX MOULE



branchies en lamelle. 2 coquilles reliées par un ligament élastique. dans la partie ventrale elle sont reliées par un muscle puissant qui permettra de fermer les 2 valves. Bouche en forme de fente transversale, autour palpes labio (lèvres). à côté pied tissu qui permet à la moule de se fixer sur le substrat. Epiderme de la moule il y a de grands cils qui lui permettent de se déplacer dans l'eau.

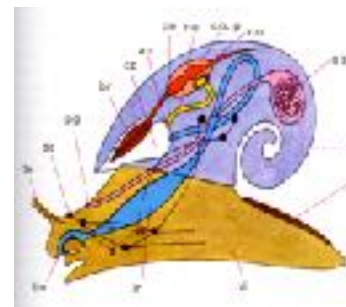
Reproduction:

sexes séparés. fécondation externe. Une fois fécondation faite dans l'eau → formation de l'embryon, cet embryon est libre, il peut nager, cet embryon va ensuite se fixer sur un substrat et se développer.

GASTÉROPODES : EX ESCARGOT

de terre (escargot, limace) ou de mer ou d'eau douce (limné).

- Sol pédieuse: partie plate au contact du substrat, l'épiderme qui revêt cette partie va emmener un mucus qui va aider à la reptation.
- tentacule à l'avant on a un rôle tactile est gustatif
-
- grande tentacule portent les yeux (rétractés sur le dessin)
- masse viscérale est enroulée et est protégée par une coquille univalve. l'axe autour duquel s'enroule la coquille s'appelle la columelle. l'animal peut se rétracter dans sa coquille et peut également fermer la coquille. chez les escargots la coquille va être fermée par une couche de mucus. Les escargots de mer ont un opercule (sorte de kératine en marron sur schéma). chez certains gastéropodes la coquille devient interne. et chez certains animaux #limace il n'y a plus de coquille



Reproduction

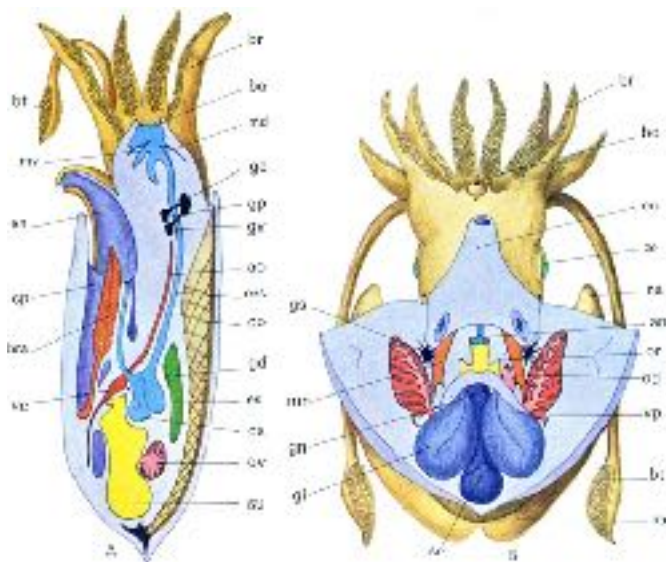
hermaphrodites. Accouplement réciproque. fécondation → centaine d'œufs

CÉPHALOPODES : EX SÈCHES

patte sur la tête. animaux marins extrêmement évolués.

animaux aplatis dorsoventralement.

- partie postérieure possède une ? ondulante → permet déplacement
- œil (même structure humaine)



- 8 tentacules avec 2 plus longues terminées en palette. ces tentacules possèdent des ventouses. chez le mal l'un de ses long tentacule va servir d'organe compilateur : hectocotyle (dont rôle sera de transporter sperme jusqu'à cavité palléale de la femelle)
- Coquille très fine. chez calamar la coquille est encore plus fine, c'est la plume (coquille = interne)
- glande dans la cavité palléale qui lui permet l'envoi d'un jet d'encre (défense).
- développer un certain nombre de capacités cognitive

6. Les arthropodes

Le plus important en nb d'espace du règne animal. il représente 78% des espèces animal sachant que 90% de ces 78% sont des insectes.

CLASSIFICATION

Myriapodes :

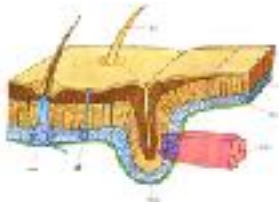
Crustacés : du crabe au homard en passant par les crevettes et des petits amphipodes

Arachnides : araignée, tique,

Insectes

MORPHOLOGIE EXTERNE

- symétrie bilatérale
- élément placé les uns derrière les autres possédant des appendices (pattes)
- myriapodes constamment segmentés
- corps comporte une tête un thorax et un abdomen (chez certains crustacés tête et thorax fusionnent = céphalothorax)
- appendice peuvent être visibles (chez insectes pas d'appendice sur segment abdominaux)

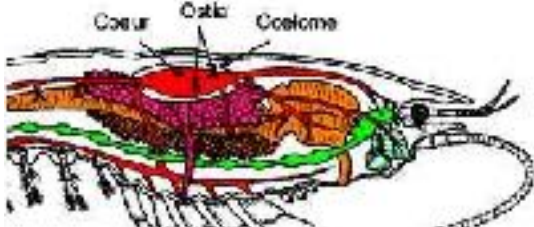


-tégument (correspond à la peau chez nous) chez crustacé est constitué d'une couche de cellule basale (colorée en bleu) au-dessus de laquelle se trouve la partie qui va sécréter la cuticule (marron) qui est formée en général de chitine sur laquelle vont pouvoir se déposer des sels de calcium. Cuticule correspond à un exosquelette.

-croissance discontinue, l'animal va vivre pendant un certain temps à l'intérieur d'une carapace. Ensuite il va y avoir une mue au niveau de son tégument. Mue divisée en

plusieurs stades. Dans le tégument il va y avoir une synthèse protéique puis un stade qui va arriver à la mue, formation de plus en plus nette du nouveau tégument. Il va arriver un moment où la nouvelle carapace va être complètement formée sous l'ancienne. À ce moment l'animal se fait gonfler, il se remplit d'eau et fait peler l'ancienne carapace, dont il se dégage ensuite. Il entre alors dans une période très fragile car il est tout mou → déjà cuticule mais pas encore de dépôt de calcium. La calcification se fera par la suite. Le déterminisme de la mue est hormonale. Organe Y (glande) qui vont sécréter l'hormone de mue. Organe X (situé dans le pédoncule oculaire) effet anti-mue (stoppe mue)

MORPHOLOGIE INTERNE



- Appareil circulatoire **p 12** ressemble à celui des mollusques. le cœur est un tube contractile situé
- dans la partie dorsale du corps. Artère = tuyau qui vont aller vers la cavité coelomique et qui vont s'ouvrir dans celle-ci. Système circulatoire ouvert. 2 rôles : 1. Transporter nutriment et hormone 2. transporter gaz pour respiration. Chez crustacé et scorpion on va retrouver de l'hémoglobine (pigment respiratoire) sang cuivre. Chez les autres

- pigment respiratoire a bas de fer.
- System respiratoire :
 - Insectes: trou (stigmates) qui vont faire communiquer extérieur avec ensemble de tubes appeler traché. ces tubes vont partir de l'extérieur pour aller jusqu'au organes.
 - Crustacé: Branchie (situé sur la tete, protégé par le céphalotoraxe)
 - Araignée: structure en empilement de lamelle chitine creuse qui vont piégé l'air.
- Systeme nerveux : ganglion cérébroydes (partie dorsale de la tete, colorier en vert) collier oesophagien qui pars de la tete pour aller jusqu'a l'anus.
- Systeme digestife : Léa
- Organes des sens:
 - Touché: cellule sensorielle présente partout sur le corps sur la cuticule
 - Olfaction: capteur odeur situé sur les anthères et sur certaines pattes
 - Vue: 2types d'organes visuelle : 1.yeux simple: Ocelle 2.Yeux composé : composé d'yeux simple omatidie superposé, chacun donne une image et c'est la superposition des images qui donnera l'image vue.

MYRIAPODES

Aussi appelé mille pattes, chaque segment possède des paendices + très long

Terrestres

Anthénates (possède des anthères)

Chez scolopendre il y a 21-25 segments

lule : totalement inoffensif → des qu'il se sent en danger il va s'enrouler

Scolopendre : mord

LES CRUSTACÉ

arthropodes aquatique, certain terrestre

Leur respiration se fait a l'aides de branchie

Anthénates

Formes différentes: animaux qui peuvent avoir des appendices très développer (pinces)

Ecrevis: animal d'eau douce, céphalotorax (constituer par soudure des 13 premier segments) et abdomen (consitué de 6 segment articulé). La partie tête porte appendices : mandibules, anthères. au niveau du thorax : pattes-mâchoires (pinces) plus ou moins développer et pattes locomotrices (5 paires). Au niveau de l'abdomen : pléopodes (petites pattes). Partie postérieur : telson → permet a l'animal de nager.

Crabes: pattes mâchoire qui portes des pinces puissantes (tres souvent une plus volumineuse que l'autres). Abdomen est relievé sous céphalotorax

Systeme excréteur : glandes verte situé de part et d'autres de l'estomac (permette de fabriquer urine) chaque glandes possède une vessie et aboutie a un orifices excréteur.

Appareil génital: Gonoporique avec souvent dimorphisme sexuel visible (chez crabes formes carapaces, tailles pinces).

Chez crabe: Constitué chez mal d'une paires de testicules situé à l'intérieur de l'animal, spermatozoïdes seront évacuer par 2 canaux réfèrent qui aboutiront première paires de pattes abdominales. chez femelle: ovocytes mit au niveau de la première paires de pattes, emmettre un spermatophore (spz déposer par mal) après fécondation perd le spermatophore

Chez crevette: fusion appendice interne des premier paire de pattes pour former penis ?

Développement embryonnaires :

- développement dilaté: animal va passer par différent stades pour finalement devenir un adulte. A chaque mue l'animal se transforme et devient de plus en plus proche du stade adulte
- développement condensé : Lorsque l'oeuf éclos : petit animal qui ressemble a l'adulte et par mue successif animal devient adulte.

Autotomie : faculté de se casser soi même. lorsqu'un crustacé est bloqué par un de ses appendices il se détache. par la suite il repoussera (ou pas).

CHÉLICÉRATES

Limule : fossile vivant. Céphalothoraxe très important. chélicère.

Scorpion: chélicère (pinces) abdomen retourner un crosse au bout duquel il y a un dard qui peut e-injecter du poison.

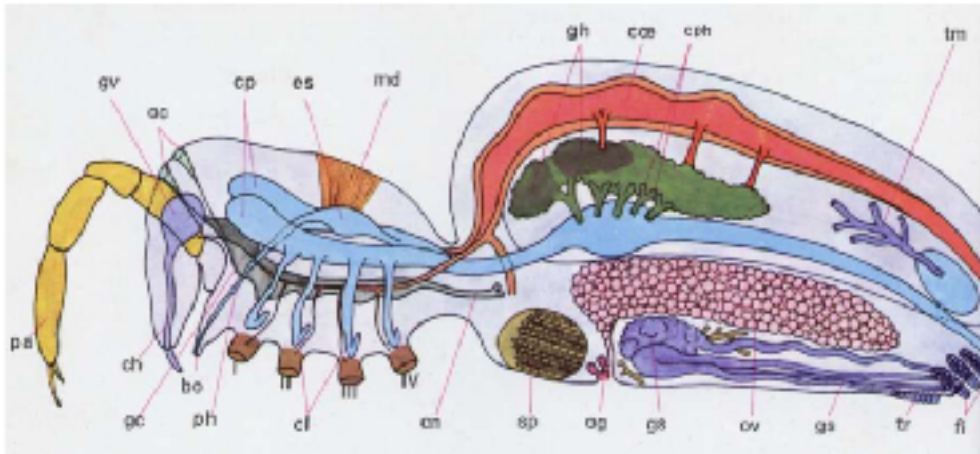
Araignée et mygales: chélicère plus petite dirigé vers le bas

Opinion (appeler faucheur) inoffensif

Acariens

Caractères généraux : chélicérates sont formé d'un céphalothorax et d'un abdomen. les chélicères sont les appendices qui ont un rôle dans les injection de venin peuvent également mordre. Dépourvu d'antenne. 4 pattes. Dépourvue d'ailes.

Structure interne:



Tube digestif (bleu), bouche très mince (bo) (L'araigner va attraper proie avec chélicère et va injecter venin (situer au nid des glandes salivaires) à sa proie, substance qui paralyse la proie et très riche en enzyme protéolytique qui vont liquéfier l'intérieur de la proie. elle n'aura plus qu'à aspirer substance: pas besoin d'une grosse bouche). Coeur dorsale (ressemble au modèle arthropodes) Gonades (boules roses). animaux gonoporiques avec fécondation externe.

Scorpion : Partie postérieure brancher a une glande à venin.

Araignée possède dans la partie postérieure du corps des glandes séricigènes qui possèdent un liquide, dès que ce liquide est au contact de l'air il durcit et forme un fil. Chaque espèce a une forme de toile différente. Araignée qui feront des toiles élaborer d'autres moins élaborer. certaines araignées vont former leur toiles au dessus du terrier.

Classification:

- scorpion
- pseudoscorpions (forme de scorpion mais pas d'appareil venimeux)
- aranéides (araignée + mygale)
- acariens (formes libres + formes parasites)

INSECTES

Insectes primitives (mantes et phasmes)

Phasme : ressemble à des brindilles ou feuilles

Tricoptère

Composé de 3 parties : tête (organes sensorielle, bouche, antennes, yeux...) thorax et abdomen

Morphologie: Anthénate. tête porte bouche + pièce buccale (extrêmement variable en fonction du régime alimentaire de l'animal). Thorax support 3 paires de pattes. 1 seule paires d'aile chez les diptères; 2 paires d'ailes chez les coléoptères (mais élytres ne servent pas à voler); orthoptères (libellule) ailes restent toujours ouverte. L'abdomen ne porte pas d'appendice et se termine par l'anus.

Appareil digestif : porte une partie antérieure avec bouche pharynx, oesophage, glandes salivaires (avec enzyme permettant de dégrader les glucides + parfois parasites). ensuite partie moyenne (avec estomac et intestins) qui permettra la digestion et l'absorption des éléments. Dans tube digestif il peut y avoir des symbiotes (autres organismes qui s'installent dans l'organe notes mais pas parasites, ils bénéficient des apports hôte mais il apporte également à l'hôte). Partie terminale avec tube de Malpighi qui se terminent dans le tube excréteur.

Appareil respiratoire: trachée: tuyau qui amène l'air jusqu'aux organes

Sang: sang jaunâtre, dépourvu de pigment respiratoire. permet transport nutriment. système circulatoire ouvert. ressemble au mollusque.

Développement:

- mue : permet croissance par remplacement de la carapace par une carapace plus grande.
- métamorphose : ou changement successif de forme, l'insecte possèdera des formes transitoires (larve, chenille, chrysalide) et la forme définitive sera l'imago
- Insecte Amétaboles : sans métamorphose. ex: phasme
- Insecte Hétérométaboles : métamorphose incomplète:
Oeuf ———> Larve ———> Adulte
- Insecte Holométaboles : métamorphose complète: larve subira plusieurs mue

Oeuf ———> Larve ———> Nymphe ———> Adulte
Ex: Oeuf ———> Chenille ———> Chrysalide ———> Papillon

Déterminisme de la mue et de la métamorphose :

- hormones prothoracotrope (précurseur sécrétée par les ganglion cérébroïdes)
- Ecdysone (déclanche mue)
- Néoténione (hormone juvénile qui inhibe la métamorphose)

C'est le jeu de ces hormones qui va agir sur la métamorphose

IV. Les Chordés

D) Caractères généraux

Métazoaire triploblastique chlorates asymétrie bilatérale. Epineurien (car tube nerveux(origine système nerveux) dorsale). il présente à l'état embryonnaire une Chorde (tige relativement rigide (constituée de tissus conjonctif dense) qui permet à l'animal de s'allonger sans s'effondrer sur lui-même). Celle-ci disparaît chez certains à la fin du développement embryonnaire. Ces animaux présentent tous un pharynx ventral qui est percé de fentes latérales que l'on appelle pharyngotrimies.

E) Classification

- Céphalochordé : Chorde se situe au niveau de la tête
- Urochordé: Chorde se situe au niveau de la partie postérieure
- Vertébré : en 2 sous embranchement
 - Agnathe : animaux dépourvus de mâchoire = lamproie et le myxine.
 - Gnathostome : animaux avec mâchoire, tout ce qui n'est pas agnathe.
 - Chondrichthyens : poissons cartilagineux (requin)
 - Ostéichthyens : poissons osseux (truites)
 - Amphibiens (grenouille)
 - Reptiles (serpents, tortues, crocodiles)
 - Oiseaux
 - les mammifères: Protothérines (pondent des oeufs) ; métathériens (marsupiaux) ;

F) Urochordé et Céphalochordé

7. Les céphalochordés

20 espèces.

Amphioxus : ressemble à un poisson, se trouve en France long cote méditerranéenne. mesure 5-6cm de longueur. il s'enterre dans le sable de la zone intertidale. Il n'a pas de tête, il ajuste une bouche dans la partie antérieure avec au dessus un rostre, bouche toujours ouverte et entourée de cirrhes buccaux. sur le dos on a une carène, celle-ci contourne la partie dorsale et revient sur la partie ventrale et forme une sorte de nageoire, sa présence fait que l'anus s'ouvre du côté gauche.

Tégument = épithélium

Chez les larves le Tégument reste cillé.

Musculature = segmentée

Tube nerveux est dorsale (trait noir p schéma) dans la partie antérieure il comporte une dilatation.

Dans chaque métamère le système nerveux va envoyer une paire de nerf. les organes sensoriels sont peu développés.

Dans la vésicule frontale: tache pigmentaire qui pourrait jouer le rôle de l'oeil (photoréceptrice et thermoréceptrice : voie de variation lumière + semblant vision infrarouge).

Cellule cillée qui vont permettre d'apprécier les changements de pressions (annonce oreille interne).

Cellule réceptrice un peu partout le long du corps.

Le squelette est constitué de la Chorde qui joue le rôle de soutien (colorier en jaune) structure dense qui va permettre à l'animal de ne pas s'affaisser. Lames conjonctives : contribuent également au soutien animal

Tube digestif : cavité buccale qui porte des cils, derrière très long pharynx percé par pharyngotrimies (180 paires, fentes branchiales).

Tégument: constitué en haut d'un épiderme (constitué d'un épithélium stratifié) dessous derme puis hypoderme (riche en cellule graisseuses). Mais chez amphibiens différents. Le tégument va produire des

phanères (poils, cheveux, ongles, cornes, sabots...). Le tégument contient des glandes (sudoripares (sueures) et sébacé (sébum)). Chez amphibien glandes sécrètent du mucus ou poison.

Squelette interne: constitué de cartilage et/ou d'os. au cours développement embryonnaire le squelette commence souvent par être cartilagineux poursuite devenir osseux.

Il comporte plusieurs zones :

- céphalique : boîte crânienne
- axiale: colonne vertébrale
- zonale: ceinture scapulaire (épaules) et pelviennes (hanches)
- appendiculaire: bars, jambes, nageoires, ailes...

Systeme nerveux: constitué de l'encéphale et de la moelle épinière.

Systeme circulatoire fermé : le vaisseau dorsale conduit le sang de avant → arrière et le vaisseau ventrale (avec cœur) dans le sens inverse. Excrétion se font par les Néphron qui vont être structuré de manière à épurer le contenu des vaisseau sanguin. en fonction groupes vertébré on aura des néphron regrouper dans les reins.

Tube digestif ventral

Néphrons réunis en reins

Reproduction sexuée externe ou interne : Les sexes sont séparés, il existe des cas de vertébré hermaphrodites (chez poissons osseux + certain reptile)

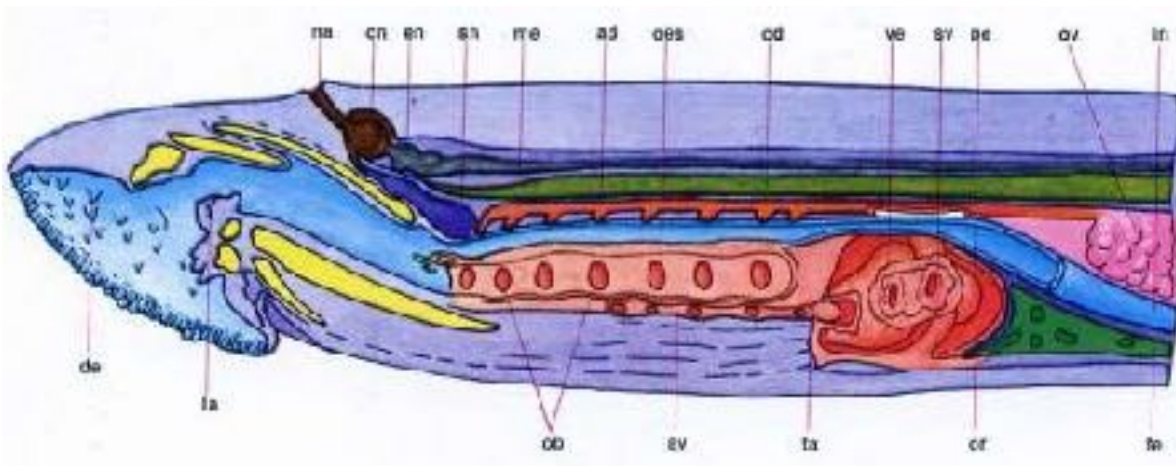
H) Agnathes

Ex : Lamproie aussi cyclostomes. Animal parasite, il se fixe sur un poissons à l'aide de ses dents corné.

9. Morphologie externe

Bouche toujours ouverte. En entonnoir, bords allongé et possède des dents corné, ventouse. Bleu
Fentes branchiales (7paires).

1 seul narines (marron sur le schéma)



10. Anatomie Interne

Epiderme stratifié (plusieurs couches de cellule) nombreuses cellule glandulaire (sécrètes muqueuse). tissu adipeux, conjonctif (peau grasse). cellule pigmentaire (développement couleurs).

Vaste cavité lymphatique (→ animal moue)

Systeme nerveux : petites emisphère cérébraux. 2 gros lobe olfactif dessous lob accessoire

Cervelet pas développer du tout (cervelet centre de l'équilibre)

Bulbe rachidiens

Cellules nerveuse dépourvu de myéline

Sens : Yeux assez bien développer. Oreille interne (centre équilibre) est rudimentaire (en relation avec petit cervelet et avec mode vie animal qui ne fait que se fixer avec sa bouche sur support).

Epiphyse : 3eme oeil terminé par une tige, pourrait jouer un role dans la perception de la lumière. On la retrouve a l'ancestral et elle disparaîtra ensuite chez les mammifère.

Squelette : Cartilagineux. garde la corde dorsale (dessous) =/= moelle epiniere (dessus) (structure en vert sur schéma haut) elle va être protégé par des structures qui ne sont pas encore des vertèbres.

Muscle : disposé suivant une segmentation. animal se déplace par segmentation.

Tube digestif : commence par bouche munie de dent corné qui lui permettront de se fixer, avec sa langue il va arracher la peau → saignement, il ensuite avaler le sang. sa salive présente un anticoagulant. Oesophage munie de plusieurs valves pour éviter que le sang repartes par la langue qui agit comme une pompe.

L'estomac n'est pas visible (→ hématophage)

Intestins munie d'une valvule spirales. tuyau dans lequel il y a un escalier en colimaçon ce qui fait que la nourriture. Intérêt structure → augmenter espace d'échange.



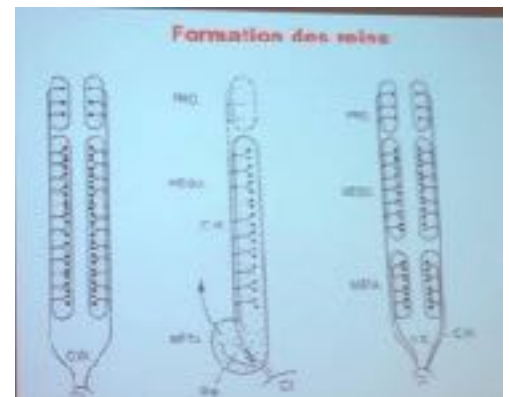
Appareil respiratoire: au niveau du pharynx qui percé des fentes branchiales où se situe les branchies (expansion de muqueuse très mince où l'échange peut se faire facilement). Ces branchies sont intercalé sur la face intérieur. le sang arrive du coeur, il va être échanger au niveau des branchies et va repartir dans la circulation systémique.

Appareil circulatoire : Fermé. Sang chargé en CO₂ arrive par le sinus véreux → aller dans l'oreillette (entre les deux il y a une valve) → ventricule (séparé de l'oreillette par une valve) → bulbe artériel → aorte dorsale → irrigue les organes par veine et vénulles

Appareil excréteur: Classic mais il comporte des reins particuliers
LEGENDE ??

Paires de mésonéphroïe (ce qui nettoie le sang)

Appareil reproducteur : Glandes génitales impaires (sur schéma haut en rose). Fécondation est externe. Femelle s'installe contre un rocher et le male s'accroche aussi a ce rocher et les deux orifices libèrent les gamètes et il y a fécondation. Ovocyte. Larve qui sera premièrement hermaphrodites puis évoluera vers sexe mal ou femelle.



11. Aspect particulier

Petromizo marinus : lamproie marine. Dans toutes les mer d'Europe.

Vie adulte en haute mer et reproduction en amont des cours d'eau. l'animal va entamer une migration au moment de la reproduction. Migration de l'eau de mer a l'eau douce → changeant important des capacité hydrominérales. Il va passer d'un système de rétention d'eau a un système d'évacuation d'eau.

En eau douces ils ne mange plus et change de formes : les corps raccourcisses, les nageoires change de formes et le tube digestif se réduit.

Femelle pond 200 milles oeuf (très fortes pertes), larves éclore en 18jours. Vive en eau douce puis rejoigne la mer. Chez cette espace les parents meurt, ils ne se reproduise qu'une fois, ne retourne pas a la mer.

Lamproie des fleuves: vivent tous le temps dans les cours d'eau douce, peuvent se reproduisent plusieurs fois.

I) Chondrichthyens

Poissons cartilagineux : requin (5paires de branchies), torpille (5paires de branchies), chimère

12. Morphologie externe

5 paires de fentes branchiales

Nagions impaires : 2 dorsales + caudale (queue) + anale

2paires de nageoires paire : Pectorales + pelvienne



13. Anatomie interne



Tégument: met muqueuse), derme (tissus conjonctif) , cellule pigmentaires, en dessous encore tissu conjonctif plus lache.

Ecaille : cellule placoïdes dispersé sur tous le corps de l'animal. se forme a partir d'une papille situé dans le derme du requin. Croissance continue.

Cellules pigmentaire : mélanophores pour mélanine; lipophores (pour les pigment lipidique : xantophores (pigment jaunee ou rouge), les érythrophores (pigment rouges) et les guanophores (qui contient la guanine = sphérocristal qui forment des structures qui décompose la lumière, ce qui lui donne une tete irisé)) Il existe des chondrichthyens qui change de couleurs

Système nerveux: dans la moelle un substance gris en profondeur et la substance blanche en surface. partir de la on a un encéphale qui va être diviser en 5cavité :

- le télencéphales
- diencéphale (yeux, de la que partent les nerf optique)
- mésencéphales (Projection visuel: info donné par yeux et traduis en image)
- métencéphales (cervelet)
- myélencéphales (bulbes rachidiens)

Mésencéphales important

Métencéphale très développé

Sens: organes olfactif volumineux et 2 narines. Appareil statoacoustique (oreil interne) très développer (en rapport avec le cervelet très développer en rapport avec son mode de vie : sens de l'équilibre poussé qui lui permet de contrôler parfaitement se mouvement). Requin n'entend pas bien. Vision infrarouge. Systeme latérale (organes adapté a la vie aquatique). Enregistre champs électrique grace neuromasse (émis par organisme passant). Fonction repérer proie (requin) ou se protéger des prédateurs.

Squelette : entièrement cartilagineux. Crane, colonne vertébrale. Nageoire situé a différents endroit du corps, fixé par le tégument sur la colonne vertébrale.

Musculature : RAS

Tube digestif : Pharynx avec branchies, oesophage, estomac rectiligne, intestins avec valvules spirales

Appareil respiratoire : branchies (5 paires)

Appareil circulatoire : Coeur tubulaire, pas de métanéphroïdes

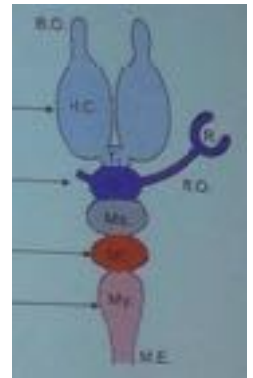
Appareil reproductif : paires de testicules (te sur schéma) qui se vides par les canaux déferlent a l'intérieur de l'uretère. produit génitaux vont emprunter canaux de l'urine pour sortir. Organes compilateur construit a partir des nageoires anales.

Chez les femelle paires d'ovaires et oviduct (canaux de Muller).

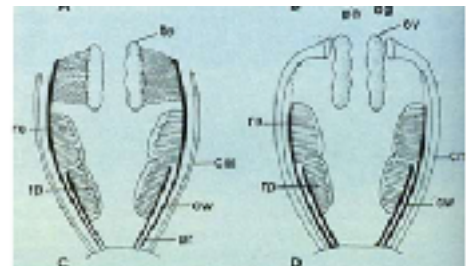
Fécondation interne.

Systeme de protection de l'embryon dans l'utérus pour éviter que les embryon se dévorent entre eux.

Vivipare : embryon se développe dans l'organe géniale femelle sous forme d'oeuf

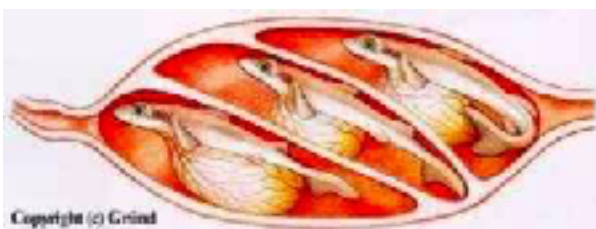


Mâle de Sélacien



Femelle de Sélacien

10



J) Ostéichthyens

14. Morphologie externe

Majorité des poisson osseux ressemble beaucoup au saumon ou a la truite.

Enormément de variation au niveau de la coloration et de la forme.

Ex: Piranha, murène, congre, poison elephant, blennie...

Corps généralement fusiforme.

Nageoire impaires :

- une dorsale (position médiane) et une toute petit dorsale qui est postérieur (dorsale adipeuse, pratiquement pas d'arrêt)
- nageoire codale (queue)

d'émettre des sons et donc de recevoir des sons. très gros cervelet donc sens de l'équilibre assez développer. poisson osseux vivent dans un milieu tridimensionnel, ils sont obligés de par leur mode de vie d'avoir ce sens de l'équilibre développer.

Organe olfactif: sens de l'odorat, il va pouvoir analyser les molécules odorante dans l'eau. si milieu pollué, on peut voir une diminution des cellules olfactive et cillié

Organe de la ligne latérale: organe qui analyse les champ électrique pour repérer prédateur. système ne marchant que dans l'eau.

Squelette : osseux, pendant le développement embryonnaire, cellule conjonctives embryonnaire ensuite ces cellule devienne cartilagineuse, puis point d'ossification par-ci par la qui feront que l'ossification se fera ensuite partout.

Vertèbres se formes en se modelant sur la corde, les vertébré ressemble au vertèbres des chondyctrien. ceinture pectorale et ceinture pelvienne et les nageoire sont en relation avec ces ceinture mais pour l'instant les poisson n'ont pas de membre mais des nageoire accrocher par un tissu conjonctif dense.

Musculature: masse musculaire en chevron, dorsale → permet de se mouvoir en se tortillant

Appareil digestif : commence par bouche et pharynx (perforé de 4 fentes branchiales) → tube digestif (osephage → estomac → intestins (ressmeble au notre plus ne valvule spirales, mais succession de chambres fermé par des cloison) → foie → pancréas → vésicule billiare). le tue digestif s'ouvre directement à l'extérieur, il n'y a pas de cloaque(chambre qui ressort conduit génitaux, urinaire..)

Appareil respiratoire : eau entre par nez et bouche jusque dans les branchies qui font l'échange d'oxygène comme les alvéole pour poumon humain. Large fente branchiale.

Gros truc **bleu** sur schéma = vessie natatoire = organe qui va permettre de régler les déplacement de l'animal en hauteur (liée a la pression) dans cette vessie il y a un gaz léger (hydrogène, ou hélium). au moment du développement embryonnaire la vessie natatoire se développe au niveau de l'osephage. chez certain poisson cette vessie reste relié a l'osephage alors que chez d'autre elle est séparé. chez certain poisson elle va pouvoir migrer en position ventrale ou latérale, elle va devenir extrêmement vascularisé et va ressembler a un poumon, c'est ce que l'on retrouve chez les dipneuste (ce sont des poisson qui peuvent sortit de l'eau et il respire l'air.

respiration bucopharyngé : il respire dehors.

Appareil circulatoire: ressemble condrichtien, coeur tubulaire, sang qui arrive par l'oreillette (sang veineux) travers le coeur et va dans la partie antérieur, s'oxygéner au niveau des ???

Appareil excréteur : paire de mésonéphroie (rein) qui va permettre a l'animal d'évacuer des déchet. Il peut y avoir des difference :

- eau douce:glomérule et capsule de bouman très grosse → la partie filtrante est être développer
- eau mer : partie filtrante peu développer et donc élément filtrant réduit voir absent.
- Pour les animaux qui change de milieu, d'autres mécanisme se mettent en place, en générale ils ont des capsule et des glomérules intermédiaire.

Appareil reproducteur: indépendant de tout le reste.

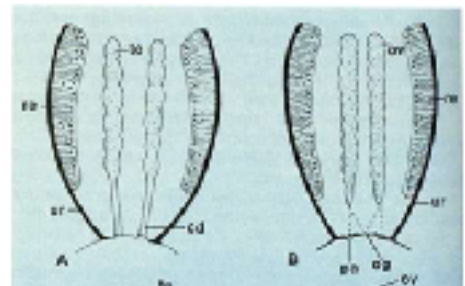
male :

femelle :

- tube qui conduit a l'extérieur
- ovaire se vide dans la cavité celomique et les cellules cillié va permettre orientation ovules pour les faire sortir

Reproduction: tube se forme a la sortie des orifice mal → femelle

Mâle de Téléostéen



Femelle de Téléostéen



Superfétation : La superfétation est l'implantation d'une nouvelle grossesse dans un utérus qui contient déjà une grossesse en développement.
ex : guppy

!!! on peut pas savoir qui des poisson osseux ou pas est arriver en premier, car organes vs squelette

16. Truite

truite de mer : migratrice, elle va migrer dans les rivières pour se reproduire en amont. donc soumise à une modification hydrominérale. Régulation osmotique (changement du système excréteur)

Truite des lacs : migratrice, elle va se reproduire en amont des ruisseaux qui remplissent le lac

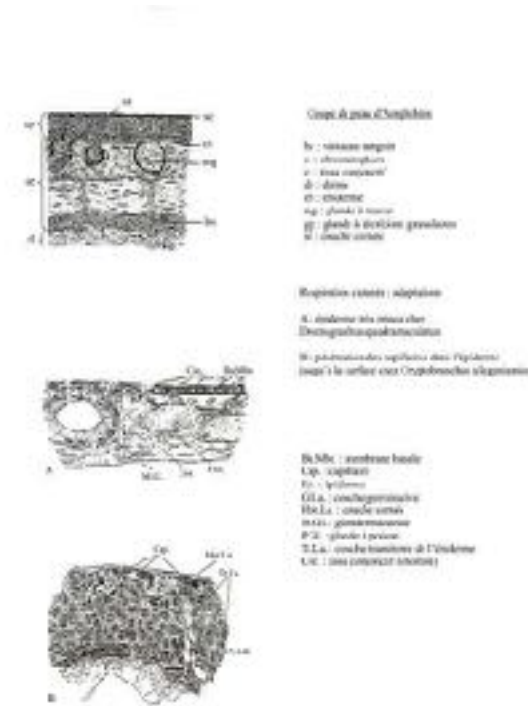
truite de torrent : restera toujours dans les torrents

K) Amphibien

regroupe 3 ordres :

- Gymnophiones : animaux allongés qu'on trouve sur la ceinture inter-tropicale.
- Urodèles
- Anoures : grenouille...

17. Anatomie interne



Tégument : ressemble assez aux autres : épiderme (plusieurs couches de cellules kératinisées), dessous tissu conjonctif avec à l'intérieur des glandes (glandes à mucus + glandes sécrétrices qui sécrètent des peptides irritants jusqu'à mortel).
Peau très vascularisée car la peau permet l'échange d'oxygène.
vaisseau sanguin pénètre dans les cellules épithéliales =
Adaptation : respiration cutanée.

Chez certains gymnophiones on retrouve des écailles

Système nerveux : 2 hémisphères cérébraux qui comportent des bulbes olfactifs (Chez les gymnophiones cet appareil est relié à des tentacules.). tubercules bi-jumeaux ou lobes optiques moyennement développés. le cervelet est plus ou moins développé (pas grande activité motrice)

Organes olfactifs : narines externes et narine interne qui conduisent au sac/fosse nasale, endroit où on retrouve des cellules olfactives (neurones) et des cellules ciliées. Chez les gymnophiones, lors de l'enfouissement ces fosses sont fermées.

Yeux : chez l'amphibien l'œil avec face intérieure aplatie, cristallin avance et recule pour la mise au point. Chez les gymnophiones les yeux ont régressé et tout le système oculomoteur est dévié vers des tentacules (petites excroissances situées au niveau des glandes lacrymales, poussées par les muscles oculomoteurs qui vont être déviés).

Sense nasale : chez les gymnophiones, quand il est sous terre, tout est fermé, c'est donc les tentacules qui vont permettre à l'animal de se repérer et de repérer ses prédateurs/proies.

Oreille : les amphibiens ont des tympanes externes qui permettent de percevoir les vibrations + oreille interne qui permet l'équilibre

	Antérieur	Postérieur
Stylopode (bras, cuisse)	Humérus relié à la ceinture par cavité glénoïdale	Fémur relié à la ceinture par cavité cotyloïdale (ou acétabulaire)
Zeugopode (avant-bras, jambe)	radius + cubitus	tibia + péroné
Autopode (main + poignet, talon + pied)	carpes métacarpiens doigts	tarses métatarsiens orteils

18. Squelette

Crâne : le nombre d'os est plus petit chez les amphibiens que chez les poissons osseux, cartilagineux ou alors agnates.

La structure des vertèbres ressemble à celle des poissons osseux.
Membre chirodien (main). première fois qu'apparaît le membre chirodien donc composé :

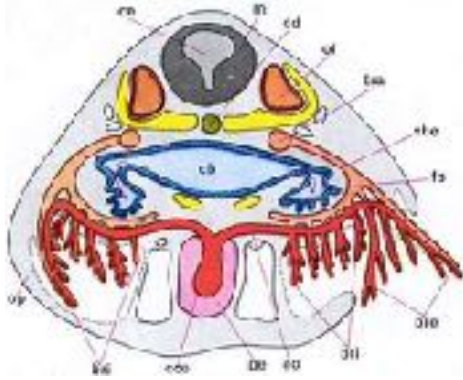
<=

Chez les anoures les membres postérieurs sont adaptés au saut avec un muscle extrêmement puissant qui va mouvoir les humérus et le tibia.

Chez les gymnophiones il n'y a pas de pattes, le développement des membres ne se fait pas, on voit apparaître les bourgeons mais ils ne vont jamais aboutir.

Langue est attachée au fond chez les gymnophiones

19. Appareil respiratoire



- ceux de la larve (pour tous les autres) ou du têtard (pour anou) : respiration par branchie. Chez anoues on commence à voir apparaître des branchies externe (droite) qui deviennent interne (gauche). En même temps il y a le développement des poumons et chez les adultes la respiration se fait par les poumons.

- Cutané : premier mode de respiration des adultes
- Bucopharyngé (par la bouche) : deuxième mode de respiration des adultes
- Par les poumons : troisième mode de respiration des adultes

20. Appareil circulatoire

2 oreillettes et un ventricule. 3 fentes branchiales fonctionnelles (diminution de ce nombre en fonction de l'avancement sur l'échelle évolutive). Premier arc branchial branché sur les poumons et disposition de complexes d'échange au niveau des branchies.

Le sang arrive au niveau de l'oreillette droite, il est désoxygéné, ce ventricule l'envoie vers le poumon qui l'épure et il va repartir vers le ventricule qui l'envoiera vers le cœur gauche qui l'envoiera vers l'aorte. Part du bon côté grâce aux valves.

21. Appareil excréteur

identique à tout ce qu'on a vu.

Organe qui va subir un très fort traumatisme à la métamorphose (milieu aquatique → milieu extérieur)

22. Appareil reproducteur



Reproduction dans les mares ou dans les zones d'eau calme.

Le mâle se met dans la mare et se met à coasser pour appeler les femelles.

Fécondation à l'extérieur.

Pendant la période de reproduction le mâle est sur la femelle, il la coince grâce à des callosités qui lui poussent au bout des doigts.

Urodèles

Parade nuptiale : le mâle va faire la cour à la femelle. Danse nuptiale. La danse nuptiale des salamandres et des tritons est commandée génétiquement.

Fécondation interne sans copulation (fécondation directe).

Il existe aussi des urodèles vivipares : les ovocytes vont se développer dans les oviducts, transformer en utérus puis le bébé va sortir directement mais pas de placentation. Cette même salamandre si elle est en pleine pondue des œufs et si elle est en altitude elle fait comme dit avant.

Fécondation interne dure 4-5 ans (plus gros mange ses frères/sœurs)

Gymnophiones

ils ont tous un organe copulateur. la fécondation se fait toujours dans les oviduc. dans cet espace la les embryon vont se développer a l'intérieur de l'oviducte (partie utérus). plusieurs embryon vont se développer par oviducte, la encore les plus gros mange les plus petit. en général met a bas 6-12 embryon. embryon qui mange le sécrétion (qui contient des nutriment) de la partie utérine finit par manger cellule de la paroi utérine, ses branchie se colle directement au tissu conjonctif et il y a une formation d'une sorte de placenta.

il existe d'autre espace ovipare, dans ce cas oeuf avec embryon évacuer. oeuf vont se developper a l'intérieur de leur gange(enveloppe).

L) Les reptiles

23. Anatomie interne



Vertébré tetrapodes même si certain d'entre eux (sreptent) ont perdu leur memebre au cours de l'évolution. grande nouveauté se situe au niveau du développement embryonnaire car présence d'une **cavité amniotique** (embryon se développe pas directement dans un oeuf ou utérus mais dans une cavité). en therme obstétrique : poche des eaux.

Cette cavité amniotique va permettre au lézard de pondre leur oeuf loin des point d'eau.

Tégument : classique epiderme et derme. Epiderme formé d'une couche basale, des cellule qui se kératinisé mais il y a des **écailles** : papille plate épaisse et recouverte d'une épaisse couche corné (même écaille que sur pattes oiseau) conduction épidermique cette répartition est différente selon les groupes. Chez les tortue les écaille sont un peu différente : il y en a des grandes plaques sur le dos et sur le ventre plus petite. Les crocodiles ont des écaille mais aussi souvent des expansion (qui forment des bloque qui vont les protéger). ces écaille sont des formation qui sont liée a la protection contre la deshydratatation. Périodiquement l'epiderme va muer, chez les

serpent la mue se fait en une fois alors que chez le lézard elle est continue.

Très peu de glande chez les reptile (peau pas visqueuse du tout)

Derme : classique, cellule pigmentaire (même que les autres)

Système nerveux : il y a un télencéphale classique avec des bulbes olphactif et des episphère cérébraux. attention comporte des nouvelle couche : un pacléocortexte qui reçoit des nouvelle projection olfactives secondaires. comporte également un archicortexte médian (role dans l'orientation, premier animaux réellement terrestre) qui va annoncer l'hippocampe des mammifères. diencéphale avec épithalamus , un thalamus ventrale, l'hypothalamus et l'hypophyse. rien de chanhger encore une épiphyse. tout ce qui concerne yeux se trouve dans le diencéphale et dans le mésencéphale. cervelet variable. chez la totue boa ou lézard cervelet est moins développer.

Olfaction : importante : fosse nasale avec épithélium olfactif. Olfaction doublé par sens voméro-nasale qui est particulièrement developper chez les reptile et les lézard.

Audition : oreille interne qui est a la fois sens de l'équilibre + sens auditif qui est quand même développer. Oreille moyenne (cavité tympanique). variation en fonction des animaux, chez serpent pas de cavité tympanique mais c'est tous son corps qui est sensible au vibrations.

Thermoreception ou vision infrarouge : Chez les boa en générale il y a des fosette situé entre l'oeil et la lèvre supérieur. Les nocturne ont une pupille verticale ne comportant que des bâtonnet. Ces espace ne voient pas en couleur. chez les espace diurnes pupille rondes on va retrouver surtout des cone.

oeil pinéale (comporte cristallin)

Squelette :

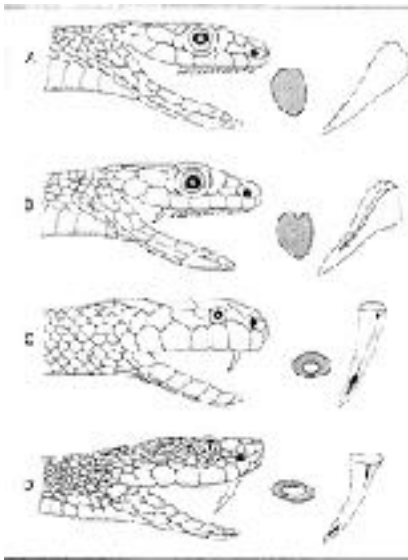
-Crane : comporte un grand nombre de plaques osseuses et il va y avoir plusieurs types de lignées reptilienne qui sont définit en fonction des cité que l'on trouve dans la boite crânienne. :

- Anapsyde : boite crânienne sans ouverture (chez les tortues)
- diapsydes : 2 petites cavité paires, de chaque coté 2 fosses temporales (lézard et serpent)
- synapsyde : 1 ? (reptile mamalien)
- oriapsyde : fosse temperale tres redite (terosores : fossiles)
- parsydes

- on commence a voir un palais qui sépare la cavité olfactive de la cavité buccale.

- on trouve un appareil venimeux chez les serpent et chez certain lézard. Comporte une partie du crâne (dent) et d'une partie glandulaire. crochet = dent spécialiser dans l'injection du venin dans la proie. elles peuvent être percer d'un tube ou avoir une gouttière. plusieurs type venimeux possible :





-A : Aucun appareil venimeux : système Aglyphe

-B : système opistoglyphe : (poisto = a l'arrière) crochet a l'arrière avec une gouttière en rapport avec le canal de la glande a venin. pour se faire mordre et se faire mordre il faut se faire mordre en plein. chez couleuvre de Montpellier.

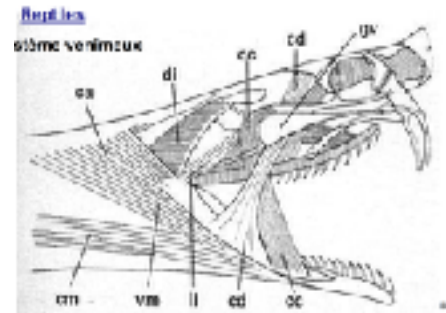
-C : Protéoglyphe : chez les cobra. associé a une glande qui souvent sécrète un venin extrêmement puissant

-D : solénoglyphe : dent en tube. chez vipère et crotale

Partie glandulaire :GV : glande a venin) : Plusieurs type de venin qui vont agir sur la transmission synaptique, il y a aussi des substance nécrosante.

Squelette axiale : vertèbre ressemblant au notre

Tube digestif rien d'extraordinaire mais chez certain enzyme très puissante



Appareil respiratoire poumon

appareil circulatoire ne possède plus que de arc aortique (souvent 2 aorte). grande et petite circulation. chez la plupart des cloisonnement incomplet du ventricule pour faire (comme chez l'homme) 2 ventricule.

Appareil excréteur : apparition du métanéphrose (disparition du mésonéphrose)

Appareil reproducteur : sexe séparer. il existe un lézard hermaphrodites.

les testicule et les ovaires sont situé dans la cavité abdominale. chez la plupart la fécondation est interne. c'est pour ça que les mâles sont équiper d'organe copulateur. certain sont vivipare avec des formes de placentation plus ou moins mis en place. présence d'une **cavité amniotique** (embryon se développe pas directement dans un oeuf ou utérus mais dans une cavité) Cette cavité amniotique va permettre au lézard de pondre leur oeuf loin des point d'eau

24. Morphologie externe

diversifié :

- ophidiens (serpents)
- spénodon (
- lacertiliens (gecko, iguane, lézard)
- chétoiniens (tortues)
- Crocodiliens

M) Mammifères

3grandes classes :

- les Protothérien (mammifère qui pondent des oeufs)
- les métaterien (kangourou, développement embryonnaire qui commence dans les voies génitales et se termine a l'exterieur. le bébé sort tout de suite de sa mère mais se développe dans sa poche.)
- Eutherien (développe dans le placenta ce sont tout les autres mammifère)

Conclusion :

Définitions

Superfétation : La superfétation est l'implantation d'une nouvelle grossesse dans un utérus qui contient déjà une grossesse en développement.

ex : guppy